CineSoft Solutions

CineDoom

Manual de Processos de Software

ISO 12207:2017

GRUPO

Doomscoders

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

ORIENTADORA

Profa. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

Manual de Processos de Software

Manual de Processos de Software apresentado à disciplina de Processos de Engenharia de Software do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás (UFG), como requisito de avaliação para a obtenção da nota final integral da disciplina, referente ao Projeto Integrador.

Orientadora: Profª. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

GOIÂNIA
2026

Histórico de Versões do Documento

Data	Versão	Descrição Sucinta da Alteração
10/09/2026	**Versão 1.0**	Criação do documento, identificação da equipe e elaboração da capa.
16/09/2026	**Versão 1.1**	Elaboração dos itens do Capítulo 1 (Apresentação do Software).
24/09/2026	**Versão 1.2**	Alinhamento dos Capítulos 1, 2 e 3 à norma ISO/IEC/IEEE 12207:2021.
24/09/2026	**Versão 1.3**	Revisão técnica: correção de contradições e justificativas de aquisição.
08/10/2026	**Versão 1.4**	Incremento e estruturação dos processos do Capítulo 4 (Gerenciamento).
17/10/2026	**Versão 1.5**	Reestruturação da capa e padronização do controle documental.
22/10/2026	**Versão 1.6**	Padronização formal da estrutura editorial dos Capítulos 1 a 5.
23/10/2026	**Versão 1.7**	Incorporação do Portal do Cliente, reserva ACID, e-mail e LGPD (ADR-012).
09/11/2026	**Versão 2.0**	Consolidação em 3 Macroentregas, matrizes Make-or-Buy, Pugh, EAP e Cap. 6 (MPS.BR).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Lista de Figuras

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos 15

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê 18

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação 20

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom 63

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher 64

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom 64

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona 65

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL 65

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso 17

Tabela 2 – Análise de Aquisição: Componentes de Software e Domínio (*Make or Buy*) 25

Tabela 3 – Análise de Aquisição: Infraestrutura Cloud e Serviços Gerenciados (*Make or Buy*) 26

Tabela 4 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis 28

Tabela 5 – Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega 30

Tabela 6 – Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes 31

Tabela 7 – Inventário de Ferramentas e Ambientes de Trabalho 35

Tabela 8 – Composição da Equipe Técnica 37

Tabela 9 – Matriz de Responsabilidades (RACI) 38

Tabela 10 – Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones) 43

Tabela 11 – Cronograma Executivo e Pacotes de Trabalho por Sprint 44

Tabela 12 – Plano de Recursos Humanos e Operacionais 45

Tabela 13 – Matriz de Riscos do Produto e Ações Preventivas (Risk Register) 47

Tabela 14 – Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Arquitetura Base 49

Tabela 15 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura: Stack e Persistência (ADR-001 a ADR-006) 50

Tabela 16 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura: Concorrência e Resiliência (ADR-007 a ADR-012) 51

Tabela 17 – Indicadores e Métricas de Monitoramento do Projeto 52

Tabela 18 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais: Domínio e Bilheteria (RF-01 a RF-09) 55

Tabela 19 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais: Governança, Portal e Notificações (RF-10 a RF-18) 56

Tabela 20 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010) 57

Tabela 21 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional de Requisitos 58

Tabela 22 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação 61

Tabela 23 – Distinção Conceitual entre Verificação e Validação 68

Tabela 24 – Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V 68

Tabela 25 – Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção 69

Tabela 26 – Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7) 74

Tabela 27 – Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP) **75**

Tabela 28 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos **76**

Tabela 29 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0) **77**

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	*Architecture Decision Record*
API	*Application Programming Interface*
B2B/B2C	*Business-to-Business / Consumer*
CI/CD	*Continuous Integration / Deployment*
DoD / DoR	*Definition of Done / Ready*
GPP	Gerência de Portfólio de Projetos
GPR	Gerência de Projetos (MPS.BR – G)
GQM	*Goal-Question-Metric*
GQA	Garantia da Qualidade (MPS.BR – F)
GCO	Gerência de Configuração (Nível F)
IEC	*Intl. Electrotechnical Commission*
IEEE	*Inst. of Electrical and Electronics*
ISO	*Intl. Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token* (RFC 7519)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MED	Medição (MPS.BR – Nível F)
MPS.BR	Melhoria de Processo do Software
MTTR	*Mean Time To Recovery*
MVP	*Minimum Viable Product*
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ORM	*Object-Relational Mapping*
PaaS	*Platform as a Service*
PIX	Pagamento Instantâneo Brasileiro
PMP	Plano de Melhoria de Processo
PPR	Processo Padrão de Requisitos
QA	*Quality Assurance*
RBAC	*Role-Based Access Control*
SaaS	*Software as a Service*
SLA / SLO	*Service Level Agreement / Objective*
SPICE	ISO/IEC 15504 Process Improvement
UFG	Universidade Federal de Goiás
UI / UX	*User Interface / User Experience*
V&V	Verificação e Validação
WBS / EAP	*Work Breakdown Structure*

Sumário

Capítulo 1 – Apresentação do Software 12

1.1 Nome e Descrição do Software 12

1.2 Qual é o Software? O que ele faz? Qual problema resolve? 12

O que ele faz? 12

Qual problema resolve? 13

Proposta de valor 13

1.3 Público-alvo e Contexto de Uso 13

Contextos de uso típicos 14

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado? 15

Perfis de Usuários e Situações de Uso 15

Ambiente de Operação Esperado 17

1.5 Escopo e principais funcionalidades 18

Funcionalidades Incluídas (Escopo Atual) 19

Fora do Escopo Imediato 20

1.6 Restrições e premissas 21

Restrições do Projeto 21

Premissas Adotadas 22

Capítulo 2 – Processos de Acordo 24

2.1 Processo de Aquisição: Decisões e Gestão de Provedores 24

O que construímos e o que contratamos (Make or Buy) 24

O Ciclo Prático de Aquisição de Provedores 26

2.2 Processo de Fornecimento: Comercialização, Entrega e Operação 27

Modelos de Negócio e Ativos Disponíveis 27

Jornada do Cliente: Da Contratação ao Pós-Venda 28

Entregáveis da Implantação e Evolução Funcional 29

Critérios de Aceite Formal 29

Níveis de Serviço (SLA) e Atendimento 30

2.3 Fornecedores e Parceiros de Tecnologia 30

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores 33

3.1 Modelo de Ciclo de Vida do Projeto 33

Fases de Engenharia e Evolução em Três Macroentregas 33
Por que esse modelo foi escolhido? 34
3.2 Ferramentas e Infraestrutura de Trabalho 34
3.3 Viabilidade Técnica, Operacional e Financeira 35
3.4 Equipe, Responsabilidades e Capacitação 36
Integrantes e Frentes de Atuação 37
Matriz de Responsabilidades (RACI) 37
Programa Prático de Capacitação Interna 38
3.5 Critérios de Qualidade e Boas Práticas 39
3.6 Gestão do Conhecimento e Registro Técnico 39
Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico 42
4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas 42
Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis) 42
Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones) 42
Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) 44
Recursos 45
Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos 45
4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas 46
Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua 46
Matriz de Riscos do Produto (Risk Register) 47
4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases 47
Itens de Configuração (CIs) Controlados 48
Estratégia de Branches e Regras de Pull Request 48
Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits 48
4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs) 49
Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`) 49
Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`) 49
4.5 Métricas de acompanhamento do projeto 52
Capítulo 5 – Processos Técnicos 54
5.1 Requisitos 54
5.1.1 Documento de requisitos do sistema 54
5.1.2 Rastreabilidade de requisitos 57
5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-14`) 58
5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas 60

5.2 Arquitetura e Design 61
5.2.1 Documento de arquitetura do sistema 61
5.2.2 Diagramas de design 62
5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas 66
5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage 66
5.3 Implementação e Integração 66
5.3.1 Padrões de codificação adotados 66
5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD) 66
5.3.3 Registro de testes unitários e de integração 67
5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos 67
5.4 Verificação, Validação e Transição 67
5.4.1 Plano de verificação e validação 67
5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder 69
5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção) 69
5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback 70
5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação 70
5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento 70
5.5.2 Plano de manutenção 70
5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados 71
Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos 73
6.1 Referencial e recorte 73
6.2 Diagnóstico do manual 73
6.3 Plano de uma melhoria 74
6.4 Atualização e verificação 75
Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental) 76
6.5 Acompanhamento da execução 77
Referências Normativas do Capítulo 78
Referências 79

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 1

Apresentação do Software

Capítulo 1 – Apresentação do Software

1.1 Nome e Descrição do Software

Nome do Software: CineDoom. **Organização desenvolvedora:** CineSoft Solutions.

O **CineDoom** é uma plataforma web de gerenciamento operacional e bilheteria para cinemas, desenvolvida no modelo **Software as a Service (SaaS) multi-tenant**. Sua arquitetura permite que diferentes cinemas utilizem o mesmo sistema em nuvem, mantendo os dados, configurações e operações de cada estabelecimento totalmente separados.

O produto é desenvolvido pela **CineSoft Solutions**, empresa de tecnologia focada em soluções para o mercado de exibição cinematográfica. O CineDoom foi concebido para atender cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte, integrando a administração do estabelecimento, a bilheteria física e o atendimento digital aos espectadores em um sistema único.

1.2 Qual é o Software? O que ele faz? Qual problema resolve?

O **CineDoom** é uma plataforma SaaS multi-tenant que unifica a gestão operacional, o atendimento presencial e os serviços digitais de cinemas em uma única base transacional.

O que ele faz?

A plataforma integra as três vertentes operacionais do cinema:

1. **Gestão e Back-office:** permite cadastrar filmes, configurar salas com layouts de assentos, programar sessões com preços específicos e acompanhar taxas de ocupação em tempo real.
2. **Bilheteria Presencial:** disponibiliza terminais de guichê para consulta de sessões, seleção de poltronas em mapa interativo, emissão de ingressos e baixa de reservas originadas na web.
3. **Portal do Espectador:** disponibiliza ao público a consulta da programação, escolha de assentos e aquisição ou reserva antecipada com emissão de comprovante digital.

O sistema mantém o mapa de assentos sincronizado entre a bilheteria e a web, garantindo que uma poltrona vendida ou reservada em um canal fique indisponível nos demais de forma imediata.

Qual problema resolve?

Cinemas independentes frequentemente operam com sistemas de ponto de venda legados, planilhas ou controles em papel que não se comunicam com a internet.

Essa fragmentação gera três problemas críticos:

1. **Conflito de assentos (*double-booking*):** risco permanente de vender a mesma poltrona no balcão e na web para a mesma sessão.
2. **Inacessibilidade para o público:** dependência exclusiva de filas físicas, impedindo o espectador de consultar horários e garantir lugares com antecedência.
3. **Decisões sem visibilidade de dados:** ausência de métricas consolidadas sobre ocupação real das salas e horários de maior demanda.

O CineDoom elimina esses problemas ao unificar o inventário de assentos e as vendas em um banco relacional compartilhado, substituindo controles paralelos por uma operação única e auditável.

Proposta de valor

Para o cinema, o CineDoom entrega redução de custos operacionais, segurança contra vendas duplas e visibilidade da ocupação em tempo real. Para o espectador, proporciona comodidade na consulta da programação e autonomia para escolher suas poltronas com antecedência.

1.3 Público-alvo e Contexto de Uso

O público-alvo do CineDoom é estruturado em três segmentos principais:

- **Clientes Corporativos (B2B):** Cinemas de rua, circuitos independentes, cineclubes e redes exibidoras de pequeno e médio porte. São organizações que necessitam modernizar sua bilheteria e gestão operacional, mas que não dispõem de equipes internas de TI ou recursos para investir em soluções corporativas proprietárias de alto custo.
- **Consumidores Finais (B2C):** Espectadores de cinema que utilizam navegadores em smartphones, tablets ou computadores para consultar a programação em cartaz, verificar horários, escolher assentos em mapas visuais e garantir ingressos ou reservas com comodidade antes de se deslocarem ao local.
- **Usuários Operacionais Locais:** Funcionários do próprio cinema (gerentes e atendentes de guichê) responsáveis pela operação diária das salas, atendimento ao público presencial e administração das sessões.

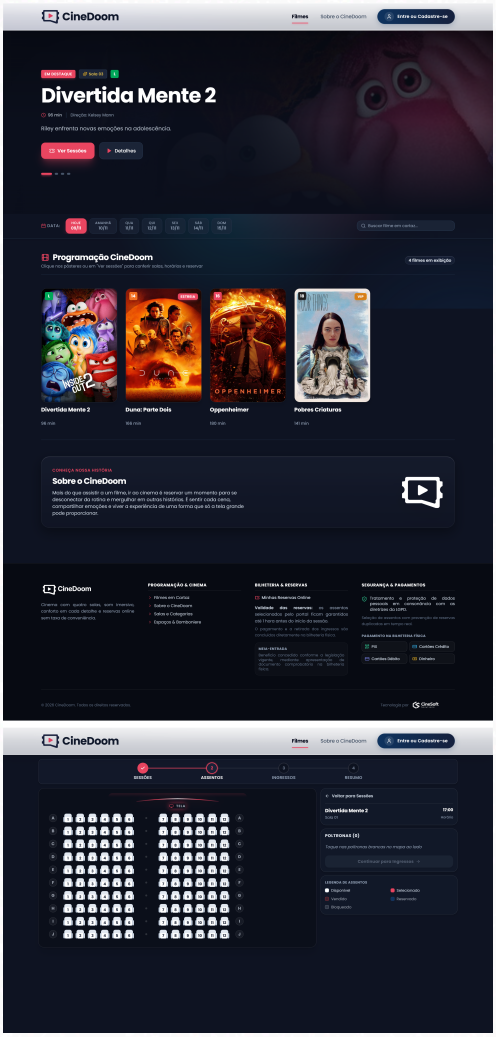
Contextos de uso típicos

O sistema opera de forma integrada em três cenários de uso distintos:

1. **Canal Web do Espectador (Acesso Remoto):** Utilizado pelo público externo em trânsito ou no domicílio, com foco em facilidade de navegação em telas móveis e desktop para tomada rápida de decisão e reserva antecipada de assentos.
2. **Ambiente de Bilheteria Presencial (Ponto de Venda Físico):** Terminais de guichê operados pelos atendentes no saguão do cinema. O contexto de uso exige interface ágil e tempo mínimo de resposta por transação para dar vazão rápida ao fluxo de clientes em horários de pico pré-sessão.
3. **Ambiente Administrativo de Back-office (Escritório do Cinema):** Utilizado pela gerência para o planejamento estratégico semanal, parametrização do catálogo de filmes, agendamento de horários na grade e monitoramento em tempo real dos indicadores de ocupação das salas.

A Figura 1 ilustra a interface do Portal do Cliente, apresentando o catálogo de filmes em cartaz e o mapa interativo de assentos disponível para o espectador.

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado?

- **Perfis de Usuários e Situações de Uso**
  - **Espectador (Cliente B2C):**
    - *Quem é:* O público consumidor que busca lazer e entretenimento cinematográfico.
    - *Em que situação atua:* Acessa o Portal do Cliente pelo smartphone ou computador pessoal em momentos de lazer para consultar filmes em cartaz, verificar horários, escolher assentos em mapas visuais, efetuar reservas antecipadas e consultar seus vouchers digitais ao comparecer ao cinema.
  - **Atendente de Bilheteria (Operador de Guichê):**

- *Quem é:* O funcionário responsável pela operação física de venda e recepção no cinema.
- *Em que situação atua:* Atua nos pontos de venda presenciais do saguão durante os horários de funcionamento, especialmente nos momentos de pico pré-sessão, realizando vendas rápidas no balcão, localizando reservas digitais por código ou CPF para confirmação de pagamento e emitindo ingressos físicos.

- **Gerente do Cinema (Gestor Operacional):**
  - *Quem é:* O administrador local responsável pelas salas, programação e equipe.
  - *Em que situação atua:* Atua no back-office administrativo (rotina semanal e diária) para cadastrar acervo de filmes, configurar o layout de salas e poltronas, agendar a grade de sessões com seus respectivos valores, gerenciar as contas dos atendentes e analisar relatórios de ocupação das salas.
- **Administrador da Plataforma (Operação Técnica CineSoft):**
  - *Quem é:* A equipe técnica de sustentação da desenvolvedora.
  - *Em que situação atua:* Atua na ativação e configuração inicial de novos cinemas (*onboarding* de *tenants*), monitoramento de telemetria, análise de logs de auditoria e suporte aos gestores dos estabelecimentos.

A Tabela 1 sintetiza a matriz de perfis de usuários, seus respectivos canais de acesso, escopos de isolamento e permissões na plataforma:

Tabela 1 – Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso

Perfil (RBAC)	Canal de Acesso	Escopo de Dados	Permissões e Operações no Domínio
Espectador `CLIENTE`	Portal do Espectador *Web Responsivo*	Dados pessoais e reservas do titular (*LGPD Art. 18*)	Consultar catálogo e sessões; selecionar poltronas em mapa interativo; solicitar reserva com bloqueio atômico; emitir voucher transacional; cancelar reserva dentro do prazo.
Atendente `ATENDENTE`	Bilheteria Presencial *PDV Guichê Físico*	Sessões, assentos e vendas do cinema (`tenant_id`)	Venda direta no balcão com trava anti-*double-booking*; busca de reservas web por CPF ou código; baixa presencial com emissão de ingressos; cancelamento assistido auditado.
Gerente `GERENTE`	Painel Gerencial *Back-office Administrativo*	Gestão operacional do cinema local (`tenant_id`)	Cadastrar filmes; configurar salas e matrizes de poltronas; agendar grade de sessões com valores de ingresso; gerenciar operadores de guichê; acompanhar relatórios de ocupação.
Administrador `ADMIN`	Console de Operações *Plataforma CineSoft*	Infraestrutura e cinemas clientes (*cross-tenant*)	Ativação de novos cinemas (*onboarding* de *tenants*); auditoria de segurança e integridade de dados; monitoramento de telemetria; suporte técnico à operação.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Ambiente de Operação Esperado

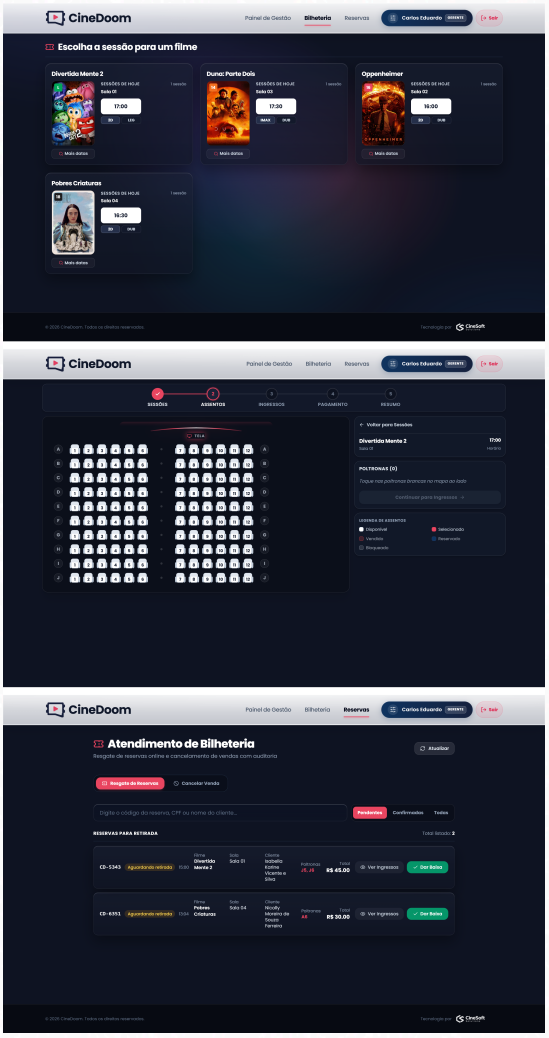
O CineDoom é uma aplicação 100% web operada em nuvem, eliminando a necessidade de instalação de softwares locais:

- **Dispositivos de Hardware:**
  - *Bilheteria Física:* Computadores desktop, notebooks ou tablets com teclado, mouse ou tela sensível ao toque nos guichês de atendimento.
  - *Acesso do Espectador:* Smartphones (iOS e Android), tablets, notebooks e computadores pessoais.
  - *Administração:* Computadores de escritório convencionais.
- **Navegadores Homologados:** Principais navegadores web modernos com suporte a padrões ECMAScript atuais (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge).
- **Conectividade:** Conexão estável com a internet (banda larga fixa ou rede móvel 4G/5G), necessária para a sincronização contínua dos assentos e processamento das transações em nuvem.

- **Responsividade e Telas:** Interface adaptativa homologada para operar desde telas móveis compactas (a partir de 320px de largura) até monitores desktop de alta resolução (Full HD e superiores).

A Figura 2 apresenta a interface da bilheteria presencial, utilizada pelo atendente para a venda direta de ingressos e a baixa de reservas originadas no portal.

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

1.5 Escopo e principais funcionalidades

O CineDoom é desenvolvido em entregas incrementais. O escopo atual compreende o núcleo operacional do produto (**Macroentrega 1 – Release 1.0**), enquanto funcionalidades complementares estão alocadas no roadmap futuro.

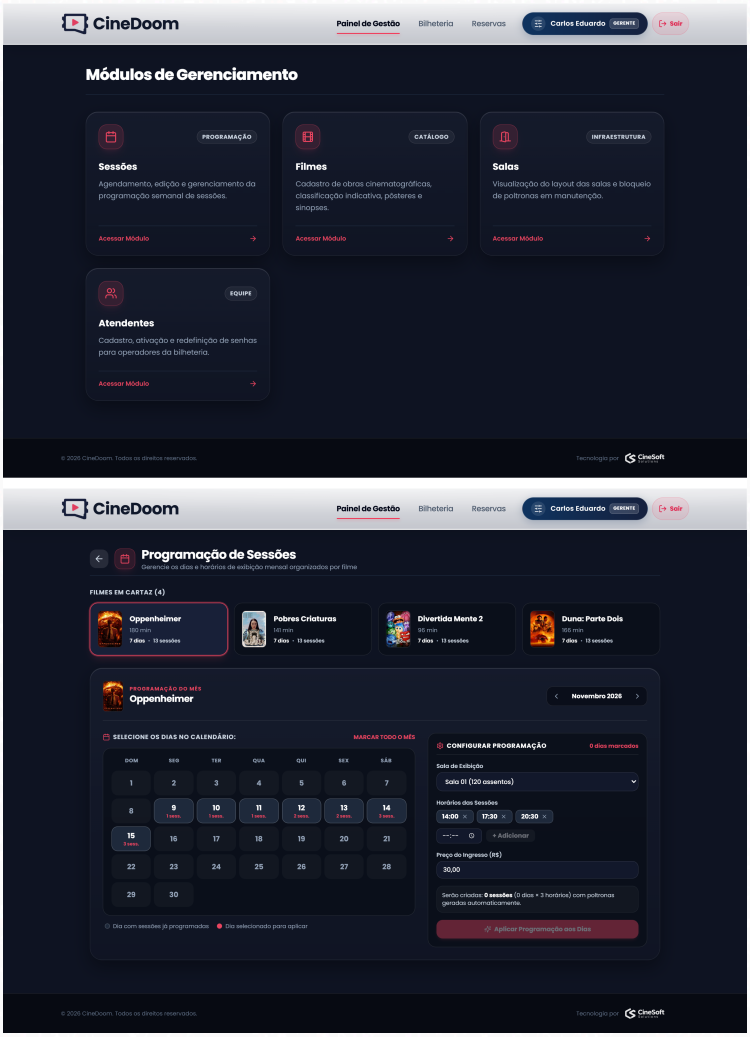
Funcionalidades Incluídas (Escopo Atual)

O núcleo operacional entregue pela equipe contempla quatro grupos de funcionalidades:

- **Gestão e Programação (Back-office):** Cadastro de filmes em cartaz, montagem de salas com layouts de assentos, agendamento de sessões com prevenção de choques de horário e painel com taxas de ocupação em tempo real.
- **Bilheteria Presencial (Ponto de Venda):** Consulta rápida de sessões, seleção visual de poltronas, venda de ingressos com trava contra assentos duplicados (*anti-double-booking*), baixa de reservas web e cancelamento auditado.
- **Portal do Espectador (Canal Digital):** Consulta da programação, seleção de assentos no mapa interativo, reserva antecipada, emissão de voucher por e-mail e cancelamento voluntário pelo cliente.
- **Segurança e Governança:** Controle de acesso por perfis (`GERENTE`, `ATENDENTE` e `CLIENTE`), isolamento multi-tenant de dados e proteção de CPF com suporte a anonimização (LGPD).

A Figura 3 apresenta a interface do back-office, utilizada pela gerência para acompanhar a programação e a ocupação das salas.

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▶ Fora do Escopo Imediato

Em conformidade com as boas práticas de engenharia de software e gestão de produto, delimita-se expressamente o que não faz parte da entrega atual:

A. Funcionalidades Planejadas no Roadmap Evolutivo (Macroentregas 2 e 3)

- **Macroentrega 2 (Escala e Pagamentos Digitais):** Integração de gateway de pagamento online para checkout web (PIX com QR Code dinâmico e cartão de crédito), serviço de mensageria em larga escala (`Resend Pro`) e migração para banco de dados dedicado com alta disponibilidade.
- **Macroentrega 3 (Enterprise e Fiscal):** Módulo de emissão fiscal automatizada de cupons (NFC-e / SAT integrada à SEFAZ), ponto de venda integrado para bomboniere

(gestão de pipoca, bebidas e estoque), faturamento recorrente automatizado de assinaturas SaaS (*Billing*) e programas de fidelidade.

B. Funcionalidades Fora do Escopo Global da Plataforma

- **Aplicativos Móveis Nativos:** O CineDoom não prevê publicação de instaladores em lojas (App Store / Google Play); a experiência é provida integralmente por aplicação web responsiva moderna.
- **Streaming e Distribuição Audiovisual:** A plataforma destina-se exclusivamente à gestão de exibição cinematográfica física, não realizando transmissão ou streaming de arquivos de vídeo.

1.6 Restrições e premissas

Restrições do Projeto

As seguintes imposições legais, regulatórias e arquiteturais delimitam o projeto global do CineDoom:

- **Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018):** Exige consentimento explícito, proteção criptográfica de identificadores (CPF cifrado com `AES-256-GCM` e indexado via `HMAC-SHA256`) e mecanismos para anonimização irreversível dos dados a pedido do titular (Art. 18), preservando registros fiscais e contábeis do cinema.
- **Segurança em Pagamentos Digitais (PCI-DSS e Bacen):** O processamento de pagamentos online deve ser delegado a gateways homologados. É vedado à plataforma armazenar dados sensíveis de cartões (*PAN* e *CVV*), operando exclusivamente por tokenização e webhooks seguros.
- **Operação Exclusiva em Nuvem (Sem Modo Offline):** Para manter a sincronização dos assentos em tempo real e eliminar o risco de venda duplicada (*double-booking*), o sistema opera 100% em nuvem, exigindo conectividade contínua com a internet.
- **Isolamento de Dados em Arquitetura Multi-Tenant:** Em infraestrutura compartilhada, a camada de dados é estritamente condicionada à segregação lógica por cinema (`tenant_id`), sendo inadmissível qualquer vazamento de informações entre clientes.
- **Regulação Cinematográfica (Ancine):** A exibição de catálogo e sessões deve atender às normas regulatórias do setor, como a exibição obrigatória da classificação indicativa e o controle de cotas de tela nacionais.
- **Dependência de Serviços Gerenciados em Nuvem:** A disponibilidade da plataforma está sujeita aos acordos de nível de serviço (SLA) e limites de uso dos provedores de nuvem parceiros (banco gerenciado e serviço de mensageria).

Premissas Adotadas

As seguintes condições foram assumidas como verdadeiras para viabilizar as regras e a operação da plataforma:

- **Infraestrutura Local nos Cinemas:** Assume-se que os estabelecimentos clientes dispõem de computadores ou tablets funcionais nos guichês e conexão estável à internet durante todo o horário de exibição.
- **Acesso Digital dos Espectadores:** Assume-se que o público-alvo possui dispositivos conectados (smartphones ou computadores) para consultar horários e garantir ingressos ou reservas pela web.
- **Atomicidade Transacional por Banco Relacional:** Assume-se que o mecanismo de bloqueio pessimista do banco relacional (PostgreSQL) é suficiente para serializar tentativas de compra simultânea, impedindo conflito de assentos em picos de demanda.
- **Política Operacional de Desistências (*No-Show*):** Assume-se que reservas web não confirmadas dentro do prazo limite programado configuram desistência, permitindo ao sistema liberar essas poltronas para nova comercialização.
- **Confiabilidade de Provedores Externos:** Assume-se que as APIs integradas de nuvem, mensageria e pagamentos manterão índices de disponibilidade superiores a 99% e contratos de integração estáveis.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 2

Processos de Acordo

Capítulo 2 – Processos de Acordo

Este capítulo estabelece como a **CineSoft Solutions** gerencia suas relações comerciais e técnicas, fundamentando-se nas boas práticas da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 para os processos de **Aquisição** e **Fornecimento**.

A abordagem adotada busca equilibrar rigor de engenharia e pragmatismo operacional: define claramente o que construir internamente versus o que contratar de terceiros (*Make or Buy*), estrutura a jornada de entrega e suporte da plataforma **CineDoom** para os cinemas clientes, e mapeia os parceiros de infraestrutura que viabilizam o sistema.

2.1 Processo de Aquisição: Decisões e Gestão de Provedores

No papel de adquirente, a CineSoft Solutions adota uma diretriz clara: **o esforço interno de desenvolvimento é concentrado no coração das regras de negócio do cinema e nos diferenciais competitivos do CineDoom**. Todo serviço em que o mercado já oferece soluções maduras, seguras e com economia de escala é contratado como serviço ou biblioteca, reduzindo tempo de desenvolvimento e custo operacional.

▸ O que construímos e o que contratamos (*Make or Buy*)

- **Desenvolvimento Interno (*Make*):** O motor de bilheteria e reservas atômicas com bloqueio pessimista (`SELECT FOR UPDATE`), a máquina de estados de assentos com liberação automática de ingressos expirados, o isolamento lógico multi-tenant entre diferentes redes de cinema e os mecanismos de anonimização exigidos pela LGPD. Esses itens compõem a propriedade intelectual e o diferencial de confiabilidade da CineSoft.
- **Soluções Prontas de Terceiros (*Buy*):** Infraestrutura de banco de dados gerenciado (PostgreSQL no Supabase), hospedagem serverless com distribuição global (Vercel), mensageria de e-mails transacionais (Resend), retenção de logs para auditoria (Axiom), processamento de pagamentos digitais (Stripe/Pagar.me na Macroentrega 2) e mensageria fiscal de notas (Focus NFe na Macroentrega 3).

As tabelas a seguir detalham a justificativa técnica e econômica de cada decisão:

Tabela 2 – Análise de Aquisição: Componentes de Software e Domínio (*Make or Buy*)

Elemento do Sistema	Adquirir Pronto?	Justificativa Arquitetural	Possível Fornecedor
Motor de Bilheteria e Reserva Atômica ACID	**Não**	Diferencial competitivo central. Exige controle estrito sobre locks pessimistas (`SELECT FOR UPDATE`) para impedir venda dupla entre web e guichê físico.	Desenvolvimento interno (CineSoft Solutions)
Isolamento Multi-Tenant e Governança de Dados	**Não**	Núcleo do modelo SaaS B2B. A injeção automática de `tenant_id` via Prisma Client Extensions garante isolamento seguro na mesma base relacional com baixo custo.	Desenvolvimento interno sobre Prisma Extensions
Módulo de Criptografia e Anonimização LGPD	**Não**	Requisito legal (LGPD Art. 18 e 46). Exige anonimização irreversível sob demanda sem corromper o histórico fiscal de ingressos vendidos pelo cinema.	Desenvolvimento interno (`Node.js crypto`)
Autenticação, Sessão JWT e Controle RBAC	**Parcial**	Adota biblioteca madura (`NextAuth.js`) para gerenciar sessões e cookies seguros, desenvolvendo internamente a matriz de perfis (`RBAC`) e o vínculo por cinema.	`NextAuth.js` + Middleware proprietário CineSoft
Interface Gráfica e Mapa Interativo de Salas	**Parcial**	Aproveita bibliotecas de mercado (`Tailwind`, `Lucide`) para primitivas visuais, desenvolvendo sob medida a matriz reativa de poltronas e o fluxo do guichê.	`Tailwind CSS`, `Lucide Icons` + Componentes CineSoft
ORM e Validação de Schemas de Entrada	**Sim**	Padrão de mercado que provê tipagem estrita (*type-safety*) e proteção nativa contra *SQL Injection*, sendo antieconômico construir do zero.	`Prisma ORM` e `Zod` (Open Source / MIT)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 3 – Análise de Aquisição: Infraestrutura Cloud e Serviços Gerenciados (*Make or Buy*)

Elemento do Sistema	Adquirir Pronto?	Justificativa de Engenharia	Possível Fornecedor
Banco de Dados Relacional Gerenciado (DBaaS)	**Sim**	Elimina custos de DBA, provendo restauração pontual automatizada (PITR), *connection pooling* para serverless e alta disponibilidade ($\geq 99,9\%$).	**Supabase Pro / Neon PostgreSQL**
Plataforma de Hospedagem Serverless e CDN	**Sim**	Elimina a manutenção de servidores dedicados, entregando deploys atômicos com *rollback* instantâneo, proteção DDoS e distribuição global na borda.	**Vercel Pro** (Cloud PaaS)
Serviço de Disparo de E-mails Transacionais	**Sim**	Evita que vouchers caiam em caixas de spam; a API especializada assegura entrega em milissegundos com autenticação SPF, DKIM e DMARC.	**Resend** (SaaS de E-mail Transacional)
Observabilidade e Retenção Legal de Logs	**Sim**	Cumpre a retenção legal de logs por 1 ano (Marco Civil e LGPD) sem sobrecarregar o armazenamento do banco relacional, com busca indexada rápida.	**Axiom Cloud** (Log Drain SaaS)
Gateway de Pagamento Online (Macroentrega 2)	**Sim**	Transfere a complexidade regulatória da certificação PCI-DSS Nível 1 e antifraude, automatizando a liquidação de PIX dinâmico e cartões.	**Stripe / Pagar.me**
Motor de Mensageria Fiscal NFC-e (Macroentrega 3)	**Sim**	Abstrai as constantes mudanças tributárias estaduais da SEFAZ, contingência offline e assinatura digital com certificado A1, evitando passivos fiscais.	**Focus NFe / PlugNotas**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O Ciclo Prático de Aquisição de Provedores

Para selecionar e manter esses provedores em operação contínua, a CineSoft Solutions estrutura a contratação em cinco etapas práticas:

1. **Definição de Requisitos e Critérios:** O Arquiteto e os líderes técnicos mapeiam as restrições de cada necessidade – limites de latência (priorizando servidores na América do Sul), compatibilidade com Node.js/Next.js, conformidade com a LGPD e facilidade de integração local.
2. **Avaliação Técnica e Financeira:** São realizados testes práticos de integração (provas de conceito) entre alternativas de mercado (por exemplo, comparando Supabase versus Neon, ou Resend versus AWS SES), analisando a previsibilidade de custos à medida que o volume de bilheteria cresce.
3. **Contratação e Formalização:** Assinatura digital dos planos corporativos, formalização de Aditivos de Proteção de Dados (*Data Processing Agreements* – DPA) para garantir sigilo sob a LGPD e armazenamento seguro de chaves de API em gerenciadores de segredos com rotação periódica.
4. **Monitoramento e Acompanhamento de SLA:** A equipe monitora a disponibilidade real dos provedores via telemetria contínua, páginas de status e relatórios mensais de consumo, garantindo que o tempo de resposta e a taxa de erros permaneçam dentro dos padrões acordados.
5. **Homologação e Aceite Técnico:** Antes de qualquer serviço entrar em produção com clientes reais, o fluxo é validado em ambiente de testes (*sandbox*) na esteira de integração contínua (CI/CD), com planos de reversão (*rollback*) já desenhados caso ocorram falhas.

2.2 Processo de Fornecimento: Comercialização, Entrega e Operação

Como fornecedora de software, a CineSoft Solutions atende cinemas independentes, cinemas de rua e pequenas redes de exibição que buscam modernizar sua bilheteria física e expandir suas vendas online de forma integrada e sem riscos de sobreposição de assentos.

▸ Modelos de Negócio e Ativos Disponíveis

O principal produto fornecido é a plataforma **CineDoom** em modelo SaaS (*Software as a Service*), cobrada por assinatura mensal mais taxa por sala ativa. No entanto, sua arquitetura modular também permite licenciar componentes específicos para parceiros ou exibidores com sistemas legados:

Tabela 4 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis

Ativo potencial	Possíveis adquirentes	Modelo de fornecimento e preço estimado
Plataforma CineDoom (completa)	Cinemas independentes, cinemas de rua e pequenas redes de exibição	**SaaS B2B:** R$ 790/mês de assinatura-base, acrescidos de R$ 120/mês por sala ativa e R$ 1.500 de implantação.
Engine de Trava Atômica (API)	Plataformas de venda de ingressos, teatros e sistemas de reservas	**Licenciamento de API:** R$ 0,08 por assento confirmado, com cobrança mínima de R$ 200/mês (SLA 99,5%).
Módulo de Governança LGPD (SDK)	Empresas de desenvolvimento de software e plataformas de entretenimento	**Licenciamento de SDK:** R$ 8.900/ano ou R$ 16.000 por licença perpétua, incluindo 10 horas de consultoria técnica.
Portal White-Label de Reservas	Exibidores que utilizam sistemas próprios e desejam reservas on-line	**SaaS White-Label:** R$ 490/mês por exibidor, com domínio próprio, SSL e taxa de implantação de R$ 800.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▶ Jornada do Cliente: Da Contratação ao Pós-Venda

A relação entre a CineSoft Solutions e o cinema contratante segue um ciclo transparente e estruturado em cinco etapas:

1. **Alinhamento e Diagnóstico Inicial:** A CineSoft compreende o perfil do cinema – quantidade de salas físicas, categorias de poltronas, volume médio de sessões semanais e necessidade de equipamentos físicos de guichê.
2. **Proposta e Escopo de Implantação:** Apresentação da proposta comercial contendo valores claros, cronograma de parametrização e requisitos mínimos de rede e navegadores para os computadores da bilheteria.
3. **Formalização Contratual:** Assinatura do Contrato de Licenciamento SaaS e do Termo de Tratamento de Dados (LGPD), definindo os níveis de serviço garantidos (SLA de 99,5%), a propriedade exclusiva dos dados pelo cinema e as regras de confidencialidade.

4. **Implantação e Treinamento:** Provisionamento do ambiente isolado do cinema (`tenant_id`), cadastro de salas e filmes, simulação de vendas com a equipe de atendentes e treinamento operacional dos gerentes de bilheteria.
5. **Entrada em Operação e Suporte Contínuo:** Liberação assistida do primeiro dia de operação em guichê (*go-live* assistido), assinatura do Termo de Aceite após comprovação prática de ausência de erros ou vendas duplicadas, e início do suporte técnico diário.

Entregáveis da Implantação e Evolução Funcional

Cada cinema contratante recebe:

- **Tenant Exclusivo e Isolado:** Criação do identificador da organização (`tenant_id`) no banco de dados com isolamento lógico garantido em todas as consultas.
- **Configuração de Salas e Catálogo:** Montagem do mapa visual de poltronas de cada sala física (comum, VIP, acessibilidade) e treinamento prático para cadastro de sessões e preços.
- **Manual do Operador e Capacitação:** Guia rápido de utilização do ponto de venda no balcão e no portal web.
- **Evolução Contínua em Três Fases (Macroentregas):**
  - *Fase 1 (Atual):* Bilheteria presencial completa, controle de sessões, catálogo de filmes e portal web de reserva antecipada com pagamento no balcão.
  - *Fase 2 (Próxima):* Venda online direta com pagamento imediato via PIX dinâmico e cartão, com emissão de vouchers digitais no e-mail do cliente.
  - *Fase 3 (Futura):* Emissão integrada de notas fiscais (NFC-e na SEFAZ), controle de vendas de bomboniere/pipoca e relatórios consolidados de faturamento.

Critérios de Aceite Formal

O cinema cliente formaliza a aceitação do sistema quando os seguintes requisitos são atendidos:

1. Aprovação de todos os 711 testes automatizados do sistema e execução bem-sucedida dos testes práticos de balcão.
2. Inexistência de qualquer defeito impeditivo ou crítico em aberto.
3. Comprovação prática de que a trava atômica impede rigorosamente a venda simultânea da mesma poltrona entre a web e o guichê.
4. Assinatura do Termo de Aceite de Implantação (TAI) pelo responsável do cinema.

Níveis de Serviço (SLA) e Atendimento

Para manter a bilheteria funcionando sem interrupções nas horas de pico (finais de semana e estreias), a CineSoft estabelece tempos máximos de resposta e resolução:

Tabela 5 – Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega

Severidade e Modalidade	Descrição do Cenário	1ª Resposta	Meta de Resolução
Crítica (P1 – Corretiva Urgente)	Indisponibilidade total da bilheteria ou falha na emissão de ingressos em horário de sessão.	Até **15 min**	Até **2 horas** (rollback em < 5 min)
Alta (P2 – Corretiva Prioritária)	Degradação no painel gerencial, falha no envio de voucher por e-mail ou lentidão acima do SLA.	Até **1 hora**	Até **8 horas**
Normal (P3 – Adaptativa / Preventiva)	Ajustes de compatibilidade de navegador, dúvidas operacionais ou otimização preventiva de índices.	Até **4h úteis**	Até **24 horas úteis**
Evolutiva (P4 – Perfectiva)	Solicitação de novos relatórios, filtros ou melhorias de usabilidade no Portal do Cliente.	Até **2 dias úteis**	Planejada na próxima *Sprint / Release*

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

2.3 Fornecedores e Parceiros de Tecnologia

Para manter a plataforma CineDoom estável, rápida e segura com custos proporcionais à escala dos cinemas, a CineSoft selecionou parceiros especializados para cada camada do sistema:

Tabela 6 – Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes

Fornecedor	Categoria e serviço	Plano e custo comercial	Impacto e mitigação de riscos
Vercel Inc.	PaaS & CDN Edge (Next.js 14)	**US$ 20/mês** por dev (Plano Pro; piloto Hobby grátis)	SLA 99,99% na borda. Mitigação: build determinístico e rollback em 1 clique.
Supabase / Neon	DBaaS PostgreSQL (ACID)	**US$ 25 a US$ 69/mês** (Plano Pro)	Crítico para locks `SELECT FOR UPDATE`. Mitigação: réplicas e migrações Prisma.
Resend	E-mail transacional (API)	**US$ 20/mês** (50.000 e-mails/mês)	Impacta envio de vouchers (`CA–11`). Mitigação: exibição imediata em tela.
Axiom Inc.	Log drain e auditoria (LGPD)	**US$ 25/mês** (1 TB/mês; retenção 365 dias)	Rastreabilidade legal. Mitigação: mascaramento de PII no logger.
GitHub Inc.	CI/CD e esteira Actions	**US$ 4/usuário/mês** (Plano Team)	Sustenta testes automatizados. Mitigação: bloqueio de PR sem aprovação.
Stripe / Pagar.me *(M2)*	Gateway financeiro PCI-DSS	**0,99% PIX / 3,99% + R$ 0,39 Cartão**	Risco de fraude. Mitigação: webhooks idempotentes e pagamento balcão.
Focus NFe *(M3)*	Mensageria fiscal NFC-e	**R$ 149/mês** (até 2.000 notas/mês)	Conformidade tributária. Mitigação: fila assíncrona com contingência offline.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 3

Processos Organizacionais Habilitadores

Capítulo 3 – Processos Organizacionais Habilitadores

Este capítulo apresenta a estrutura organizacional, as práticas de engenharia e os recursos que sustentam a operação da **CineSoft Solutions** no desenvolvimento e na evolução da plataforma **CineDoom**. As diretrizes aqui descritas alinham-se às práticas de processos organizacionais da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021, adaptadas de forma ágil e objetiva para a realidade de uma equipe de alta produtividade.

3.1 Modelo de Ciclo de Vida do Projeto

A CineSoft Solutions adota o modelo de ciclo de vida **Iterativo e Incremental Ágil**, unindo ciclos curtos de entrega (*Sprints*) à gestão visual contínua com quadro Kanban e automação de testes na esteira de integração contínua (CI/CD).

Fases de Engenharia e Evolução em Três Macroentregas

O ciclo de vida do CineDoom é estruturado em **três Macroentregas evolutivas**. Cada iteração (Sprint de 2 semanas) percorre de ponta a ponta as etapas essenciais de engenharia de software: Elicitação de Requisitos, Arquitetura e Decisões Técnicas, Implementação com Revisão de Código, Testes Automatizados na Esteira de CI e Publicação com Monitoramento Contínuo.

No dia a dia, a equipe mantém um fluxo de comunicação dinâmico e sem burocracia excessiva:

1. **Planejamento da Sprint (*Sprint Planning*):** Seleção e priorização de tarefas no GitHub Projects, definindo objetivos claros e entregáveis testáveis para o período.
2. **Alinhamento Diário (*Daily Check-in*):** Troca de informações ágil (assíncrona via chat ou síncrona quando há bloqueios) para destravar impedimentos técnicos.
3. **Revisão por Pares (*Code Review*):** Nenhuma alteração entra na base principal sem a aprovação de pelo menos outro desenvolvedor, garantindo conformidade com padrões e ausência de regressões.
4. **Demonstração e Homologação (*Sprint Review*):** Apresentação prática dos novos fluxos implementados para validação de usabilidade e funcionalidade.
5. **Retrospectiva de Melhoria (*Retrospective*):** Análise rápida do que funcionou e ajuste imediato nas rotinas de trabalho da equipe.

▶ **Por que esse modelo foi escolhido?**

- **Redução Gradual de Riscos:** O núcleo mais sensível da aplicação – o bloqueio atômico de assentos para evitar venda duplicada e o isolamento seguro dos dados de cada cinema – foi construído e amplamente testado logo na primeira fase, antes de acoplar integrações externas como gateways bancários e sistemas fiscais.
- **Entrega Rápida de Valor (*Time-to-Market*):** A Macroentrega 1 disponibiliza um produto imediatamente utilizável para cinemas-piloto realizarem vendas físicas e receberem reservas online, validando a aceitação do mercado antes dos investimentos das fases seguintes.
- **Flexibilidade com Base em Feedback Real:** Ajustes no fluxo de atendimento de guichê, melhorias visuais no mapa de poltronas para telas menores e conformidade com a LGPD puderam ser incorporados com agilidade a partir de testes com operadores reais.

3.2 Ferramentas e Infraestrutura de Trabalho

Para manter a produtividade alta e a operação estável, a equipe utiliza um conjunto consolidado de ferramentas modernas:

Tabela 7 – Inventário de Ferramentas e Ambientes de Trabalho

Categoria	Ferramenta / Plataforma	Papel no Projeto
Controle de Código e Tarefas	**GitHub & GitHub Projects**	Repositório Git com branches protegidas, rastreamento de tarefas no quadro Kanban e revisão de Pull Requests.
Automação e CI/CD	**GitHub Actions**	Execução automática de checagem de tipos (`tsc`), lint, validação do schema do Prisma e execução de 711 testes a cada commit.
Hospedagem e Execução	**Vercel Serverless & Edge**	Publicação de páginas e rotas Next.js 14, links de demonstração para cada Pull Request (*preview*) e deploy de produção em segundos.
Banco de Dados Relacional	**PostgreSQL (Supabase) + Prisma**	Persistência transacional com travas de concorrência (`SELECT FOR UPDATE`), migrações versionadas e pooling eficiente de conexões.
Design de Interface	**Figma + Tailwind CSS + Lucide**	Criação de protótipos de alta fidelidade no estilo *Dark UI* e componentes responsivos e acessíveis para guichê e celular.
Qualidade e Testes	**Vitest + TypeScript**	Bateria de 711 testes automatizados executados em poucos segundos, cobrindo regras de negócio e cenários de alta concorrência.
Auditoria e Comunicação	**Axiom + Resend**	Armazenamento de logs estruturados para auditoria e segurança, e entrega rápida de ingressos e vouchers no e-mail dos clientes.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3.3 Viabilidade Técnica, Operacional e Financeira

A criação do CineDoom apoia-se em quatro pilares de viabilidade:

- **Oportunidade de Mercado:** Cinemas independentes e salas culturais frequentemente utilizam planilhas manuais ou sistemas legados antigos, complexos e caros. O CineDoom entrega uma solução ágil, moderna e acessível no modelo SaaS B2B, permitindo que pequenos e médios exibidores operem com a mesma tecnologia de grandes redes.
- **Viabilidade Técnica:** A escolha do Next.js 14 com TypeScript e PostgreSQL oferece robustez comprovada. Em vez de adotar uma arquitetura complexa de microsserviços,

a CineSoft optou por um monólito modular bem organizado com isolamento lógico multi-tenant, o que simplifica a manutenção sem abrir mão de segurança e desempenho.

- **Facilidade Operacional:** Toda a aplicação funciona 100% diretamente no navegador web. Isso elimina a necessidade de instalar programas locais nos computadores dos cinemas, facilitando o treinamento de atendentes e zerando custos de visita presencial para suporte técnico.
- **Sustentabilidade Financeira:** Na fase inicial de validação, os custos de infraestrutura em nuvem mantêm-se mínimos. Na operação comercial com múltiplos cinemas, o custo total de ferramentas pagas em nuvem gira em torno de **US$ 90/mês (~R$ 480/mês)**, valor que é integralmente coberto já com a mensalidade do **primeiro cinema cliente contratante**, proporcionando alta margem para investimento em novas melhorias.

3.4 Equipe, Responsabilidades e Capacitação

A equipe da CineSoft Solutions é multidisciplinar e organizada de forma a garantir autonomia técnica e cobertura completa do ciclo de desenvolvimento do software.

Integrantes e Frentes de Atuação

Tabela 8 – Composição da Equipe Técnica

Integrante	Função Principal	Foco Técnico e Especialidades
Gabriel Henrique Lourenço Dias	**Tech Lead & Arquiteto de Software**	Arquitetura Next.js 14, modelagem PostgreSQL avançada, transações ACID (`SELECT FOR UPDATE`), multi-tenancy e testes de concorrência.
Carlos Eduardo Freire da Silva	**Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps**	Criptografia aplicada, governança LGPD, APIs seguras com validação Zod, pipelines de CI/CD no GitHub Actions e automação de infraestrutura.
Kayque Vicente Silva	**Engenheiro de Qualidade (QA) & GP**	Gestão de cronograma, análise de riscos técnicos, automação de testes no Vitest, controle de métricas e garantia da qualidade de ponta a ponta.
Yury Nogueira de Oliveira Silva	**Engenheiro de Requisitos, UX & Compliance**	Elicitação de regras de negócio, modelagem de casos de uso e diagramas C4, design de experiência do usuário (UI/UX) e conformidade normativa.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Para assegurar clareza e evitar sobreposições ou lacunas nas tarefas, as principais atividades do projeto contam com papéis definidos:

Tabela 9 – Matriz de Responsabilidades (RACI)

Macroatividade / Entregável do Ciclo de Vida	Gabriel L.	Carlos E.	Kayque V.	Yury N.
1. Planejamento do Projeto, Cronograma e Gestão de Riscos	C	C	**A / R**	C
2. Elicitação de Requisitos, Histórias e Rastreabilidade	C	I	C	**A / R**
3. Arquitetura de Software, Modelagem C4/UML e ADRs	**A / R**	C	I	R
4. Modelagem de Banco, Multi-Tenancy e Triggers SQL	**A / R**	R	I	C
5. Criptografia PII (CPF), Anonimização LGPD e STRIDE	A	**R**	C	**R**
6. Motor ACID de Bilheteria, Salas e Portal Web	**A / R**	R	C	I
7. Integração Resend, Observabilidade e CI/CD	A	**R**	C	I
8. Suíte de Testes (Vitest), Concorrência e V&V	R	C	**A / R**	C
9. Auditoria de Qualidade e Melhoria Contínua (MPS.BR)	C	I	**A / R**	R

Legenda: **R** = Responsável (*Responsible*); **A** = Aprovador (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Legenda: **R** = Responsável pela execução (*Responsible*); **A** = Aprovador final (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Programa Prático de Capacitação Interna

A equipe realiza treinamentos práticos direcionados aos desafios reais da plataforma:

- **Transações Concorrentes em Banco de Dados:** Práticas sobre ordenação de chaves para evitar travamentos (*deadlocks*) e uso correto de travas pessimistas sob alta concorrência.
- **Engenharia de Privacidade e LGPD:** Aplicação prática de algoritmos de anonimização e criptografia para proteção de dados de clientes no banco.

- **Simulação de Alta Carga com Testes Automatizados:** Criação de rotinas no Vitest disparando dezenas de transações simultâneas para garantir que o sistema não falhe em horários de pico.
- **Preparação para Integrações Futuras:** Estudo dos padrões de webhooks de pagamento (Stripe/PIX) e rotinas assíncronas para mensageria fiscal (NFC-e).

3.5 Critérios de Qualidade e Boas Práticas

A CineSoft adota barreiras de qualidade automatizadas (*Quality Gates*) para garantir que código instável ou inseguro não chegue aos cinemas clientes:

1. **Validação Automática em Cada Pull Request:**
    - O código precisa compilar sem erros de tipos (`TypeScript strict`).
    - A regra de lint impede dependências circulares entre módulos (`no-cycle`).
    - **100% de aprovação obrigatória** em toda a suíte de testes (711 testes automatizados cobrindo regras de assento, transações de compra e isolamento entre cinemas).
2. **Revisão Humana Obrigatória:**
    - Nenhuma funcionalidade é mesclada na branch principal sem revisão prévia por outro desenvolvedor.
3. **Ambiente de Teste Prévio (*Preview Deploy*):**
    - Antes de subir para produção, cada alteração gera uma URL de demonstração automática na Vercel para validação visual e operacional da equipe.
4. **Fundamentos de Arquitetura Limpa:**
    - Separação clara de responsabilidades com foco nas regras de domínio do cinema (DDD) e aplicação contínua de código modular, legível e desacoplado (SOLID).

3.6 Gestão do Conhecimento e Registro Técnico

Para evitar dependência exclusiva de pessoas e garantir que qualquer integrante possa assumir tarefas com segurança, o conhecimento da CineSoft é formalizado através de três mecanismos:

- **Documentação Versionada com o Código (*Docs-as-Code*):** Manuais, especificações funcionais e instruções de instalação ficam no mesmo repositório Git do projeto, sendo atualizados no mesmo momento em que o código evolui.

- **Registro de Decisões de Arquitetura (ADRs):** Todas as escolhas estruturais importantes (como a decisão de usar travas pessimistas no banco relacional em vez de filas distribuídas, ou a seleção do Supabase) são registradas em fichas sucintas (`ADR-001` a `ADR-012`), explicando o motivo da escolha e as alternativas consideradas.
- **Guias Operacionais e Resoluções de Incidentes:** Soluções para problemas encontrados em homologação (como ajustes de consultas lentas ou dimensionamento de conexões) são transformadas em passos objetivos para consulta rápida pelo time de suporte.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 4

Processos de Gerenciamento Técnico

Capítulo 4 – Processos de Gerenciamento Técnico

4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas

O processo de planejamento do projeto (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.3.1) estabelece a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS), o roadmap comercial em **três Macroentregas**, o cronograma detalhado de Sprints, a alocação nominal de responsáveis e a rotina formal para monitorar o progresso e corrigir eventuais desvios.

▶ Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis)

O diagrama abaixo decompõe o produto **CineDoom** em três níveis hierárquicos (Nível 1: Produto; Nível 2: Macroentregas e Governança; Nível 3: Pacotes de Trabalho e Entregáveis verificáveis):

▶ Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)

A estratégia de produto da CineSoft Solutions divide o ciclo de vida do CineDoom em três grandes marcos contratuais de entrega:

Tabela 10 – Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)

Marco (Milestone)	Versão	Escopo Funcional e Infraestrutura	Responsável	Prazo	Status
Macroentrega 1 (MVP Operacional)	`v1.0.0`	Núcleo Multi-tenant, RBAC (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`), criptografia CPF (`HMAC + AES`), CRUDs de filmes/salas/sessões, bilheteria ACID, portal de reservas, expiração JIT, anonimização LGPD e deploy (`RF-01` a `RF-18`).	**Gabriel Lourenço**	Out/2026 – Nov/2026	**Concluído (Produção)**
Macroentrega 2 (Escala & Pagamentos)	`v2.0.0`	Gateway financeiro online (PIX dinâmico e cartão de crédito via Stripe PCI-DSS), ativação do **Resend Pro** (`@cinedoom.com.br`), upgrade para **Supabase Pro** (PITR e réplicas) e **Vercel Pro**.	**Carlos Eduardo**	Dez/2026 – Jan/2027	**Planejado (Próxima Fase)**
Macroentrega 3 (Enterprise & Fiscal)	`v3.0.0`	Emissão fiscal eletrônica automatizada (**NFC-e / SAT** via Focus NFe / SEFAZ), bomboniere e estoque, fidelidade, **Console Global de Tenants** e BI financeiro.	**Kayque V. & Yury N.**	Fev/2027 – Abr/2027	**Backlog Evolutivo**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`)

A construção da Macroentrega 1 foi executada em 3 Sprints intensivas de engenharia com pacotes de trabalho atribuídos nominalmente aos engenheiros da CineSoft Solutions:

Tabela 11 – **Cronograma Executivo e Pacotes de Trabalho por Sprint**

Sprint / Iteração	Pacotes de Trabalho e Requisitos Entregues	Responsáveis	Início	Término
Sprint 1 — Fundação, Arquitetura e Segurança	Setup Next.js 14/TypeScript (#1), modelagem Prisma/PostgreSQL e trigger append-only (#2), extensão Multi-tenant (#3), autenticação NextAuth/RBAC (#4), criptografia PII de CPF (#5), Log Drain Axiom (#15) e pipeline CI/CD (#16).	**Gabriel L. & Carlos E. (Apoio: Yury N.)**	23/10/2026	29/10/2026
Sprint 2 — Backoffice, Salas e Bilheteria ACID	Design System e mapa interativo 2D (#17), CRUDs de filmes, salas e sessões com pré-população (#6, #7, #8), polling a 2s (#9), venda atômica com `SELECT FOR UPDATE` (#10) e gestão de atendentes (#13).	**Gabriel L. & Carlos E. (QA: Kayque V.)**	30/10/2026	04/11/2026
Sprint 3 — Portal do Cliente, LGPD e QA	Portal público e reserva web com expiração JIT (#21), autenticação de espectador (#22), `NotificationService` (#23), cancelamento auditado (#11), painel de ocupação (#12), anonimização (#14) e suíte de 770 testes (#18, #19).	**Gabriel, Carlos, Kayque & Yury**	05/11/2026	09/11/2026

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Recursos

Tabela 12 – Plano de Recursos Humanos e Operacionais

Recurso / Serviço	Plano M1	Plano M2/M3	Finalidade no Projeto	Custo Estimado
Vercel (PaaS / Edge CDN)	Hobby (*free tier*)	Pro (1 assento *deploy*)	Hospedagem Next.js 14, CDN e ambientes Preview/Produção	US$ 20/mês
Neon / Supabase (DBaaS)	Free	Pro (PITR e réplicas)	Persistência ACID, pooler *Supavisor* e migrações	US$ 25/mês
Resend (E-mail transacional)	Free (console teste)	Pro (50k e-mails/mês)	Envio de vouchers e confirmações com DKIM/SPF	US$ 20/mês
Axiom (Observabilidade)	Free	Cloud (1 TB/mês, 365d)	*Log drain* estruturado e retenção legal LGPD	US$ 25/mês
GitHub (Código e CI/CD)	Free	Team (4 assentos)	Repositórios, Projects, Actions e branches protegidas	US$ 4/usuário
Focus NFe (Mensageria fiscal)	Não utilizado	Empresarial (M3)	Emissão e transmissão de NFC-e à SEFAZ	R$ 149/mês
Stripe / Pagar.me (Gateway)	Não utilizado	Taxa transacional (M2)	Checkout PIX e cartão no Portal do Cliente	3,99% + R$ 0,39
Total serviços base (M2/M3)	–	–	Vercel + Neon + Resend + Axiom	**US$ 90/mês**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O plano é viável com os recursos disponíveis: a equipe de **4 engenheiros** atua em dedicação integral, a infraestrutura é *serverless* com cobrança *pay-as-you-go* (planos gratuitos na Macroentrega 1, com **US$ 0 de custo fixo** e cobrança apenas por uso excedente) e o custo operacional estimado dos serviços base – **US$ 90/mês** (aproximadamente R$ 480/mês) nas Macroentregas 2 e 3 – é integralmente coberto pela receita do primeiro contrato B2B, cujo ticket médio estimado é de **R$ 590 a R$ 1.290/mês** por complexo exibidor (Cap. 3.3, Viabilidade Econômica e Financeira).

Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos

Para garantir o cumprimento dos prazos e a previsibilidade das entregas, a CineSoft Solutions aplica a seguinte rotina de controle: 1. **Monitoramento Diário no Quadro Kanban (GitHub Projects):** Todo cartão de tarefa deve conter obrigatoriamente **responsável nominal**, **data-limite (deadline)**, **estimativa** e **critério de aceite**. Tarefas paradas na coluna *In*

Progress por mais de **48 horas** sem commits ou atualização de status acionam um alerta automático de impedimento (*blocker*). 2. **Revisão Semanal de Sprint e Burndown:** Ao final de cada semana, o Gerente de Projeto (**Kayque Vicente**) e o Tech Lead (**Gabriel Lourenço**) auditam o percentual de pacotes concluídos versus planejados. 3. **Protocolo de Tratamento de Desvios e Atrasos:** - **Desvio Leve (atraso ≤ 24h em tarefa não crítica):** Realocação de par técnico (*pair programming*) entre os desenvolvedores de backend e frontend para destravar a entrega dentro da mesma Sprint. - **Desvio Moderado/Crítico (bloqueio em caminho crítico ou dependência externa):** Aplicação imediata de re-priorização MoSCoW (protegendo os requisitos *Must Have* de integridade transacional e segurança LGPD) e fatiamento da funcionalidade secundária para a iteração seguinte, registrando a decisão em ata de revisão.

4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas

O processo de gestão de riscos (Cláusula 6.3.4) identifica continuamente ameaças técnicas, operacionais, de segurança e de fornecedores externos que possam afetar a disponibilidade ou a integridade financeira e legal do CineDoom.

Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua

- **Probabilidade de Ocorrência: Alta** (forte tendência de ocorrer em operação normal ou picos de estreia), **Média** (pode ocorrer sob condições específicas de carga ou falha de terceiros) ou **Baixa** (evento raro ou já contido por barreiras nativas).
- **Impacto no Negócio: Alto** (indisponibilidade da bilheteria, venda dupla de poltronas, perda financeira ou violação da LGPD), **Médio** (degradação parcial de funcionalidade secundária com contorno disponível) ou **Baixo** (inconveniência visual sem bloqueio operacional).
- **Matriz de Prioridade:** A combinação de Probabilidade × Impacto define a prioridade de tratamento como **Crítico** (exige barreira arquitetural imediata e teste automatizado obrigatório), **Alto** (exige mitigação ativa e monitoramento) ou **Médio** (monitorado com plano de contingência).
- **Ciclo de Reavaliação:** O *Risk Register* é revisado formalmente ao final de cada Sprint e antes do início de cada nova Macroentrega.

Matriz de Riscos do Produto (*Risk Register*)

Tabela 13 – Matriz de Riscos do Produto e Ações Preventivas (Risk Register)

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Prior.	Estratégia de Mitigação e Resposta
R-01	**Concorrência e Venda Dupla (*Double-Booking*)**	Alta	Alto	**Crítico**	Bloqueio pessimista `SELECT ... FOR UPDATE`, ordenação determinística de assentos e 50 threads de concorrência no Vitest (`CA-01`).
R-02	**Vazamento de Dados (CPF) e Sanções LGPD**	Média	Alto	**Crítico**	Cifra em repouso (`AES-256-GCM`), indexação cega (`HMAC-SHA256`), mascaramento de logs e anonimização *in-place* (Art. 18 / `CA-06`).
R-03	**Falhas de Conexão no Guichê Presencial**	Média	Alto	**Alto**	Transações atômicas curtas, expiração de reservas JIT e fila de retry transacional na bilheteria.
R-04	**Sobrecarga do Banco em Abertura de Vendas**	Alta	Médio	**Alto**	*Connection pooler* dedicado (*Supavisor* porta 6543) com timeout de 10s e cache estático na borda (Vercel CDN).
R-05	**Divergência de Escopo entre Sprints**	Média	Médio	**Médio**	Gestão de backlog no GitHub Projects com critérios de aceite explícitos (`CA-01` a `CA-14`) e revisão semanal.
R-06	**Indisponibilidade do Provedor de E-mail**	Baixa	Médio	**Médio**	Desacoplamento via interface `EmailProvider`, persistência do voucher no banco e fallback para `ConsoleLogger`.
R-07	**Dependência de Gateway de Pagamento Online**	Alta	Alto	**Alto**	Na M1, pagamento presencial no balcão; na M2, Stripe/Pagar.me com webhooks idempotentes.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases

O processo de gestão de configuração (Cláusula 6.3.5) assegura a integridade, o rastreamento e a reprodutibilidade de todos os ativos de software da CineSoft Solutions.

Itens de Configuração (CIs) Controlados

São submetidos a controle formal de versão no GitHub: 1. Código-fonte da aplicação web e APIs (`src/`). 2. Esquema relacional e migrações determinísticas do banco de dados (`prisma/schema.prisma` e `prisma/migrations/`). 3. Suíte de testes unitários, de integração e de segurança (`tests/`). 4. Pipelines de automação e configuração de deploy (`.github/workflows/ci.yml`, `.github/workflows/deploy.yml` e `vercel.json`). 5. Especificações técnicas, ADRs e Manual de Processos (`specs/` e `manual/`).

Estratégia de Branches e Regras de Pull Request

A CineSoft Solutions adota um fluxo estruturado em três branches permanentes (`develop`, `staging` e `main`) aliado a branches efêmeras por funcionalidade:

- **`main` (Produção Protegida):** Reflete exclusivamente o código estável em execução para os cinemas clientes (`https://cinedoom.vercel.app/`). Proíbe *force push* e exige que toda alteração tenha passado pela validação completa da esteira de CI.
- **`staging` (Homologação e Pré-Produção):** Ambiente espelhado para validação integrada e testes de aceitação antes da promoção para produção.
- **`develop` (Integração de Engenharia):** Branch base para consolidação diária das entregas aprovadas da Sprint.
- **`feat/*` e `fix/*` (Branches de Trabalho):** Criadas a partir de `develop` para cada requisito ou correção (ex.: `feat/RF-06-venda-atomica`).
- **Regras Obrigatórias de Pull Request:** Todo PR requer (1) compilação TypeScript limpa (`tsc --noEmit`), (2) zero erros de ESLint (`import/no-cycle`), (3) **100% dos 770 testes passando no Vitest** e (4) revisão técnica aprovada por outro engenheiro da equipe.

Versionamento Semântico (SemVer) e Convenção de Commits

- **Padrão SemVer (`MAJOR.MINOR.PATCH`):**
  - `MAJOR` (`v1.0.0`, `v2.0.0`, `v3.0.0`): Transição entre as **3 Macroentregas** ou mudanças estruturais de arquitetura.
  - `MINOR` (`v1.1.0`, `v1.2.0`): Adição de novas funcionalidades retrocompatíveis dentro de uma Macroentrega.
  - `PATCH` (`v1.0.1`, `v1.0.2`): Correções de bugs, ajustes de responsividade ou melhorias de performance sem quebra de contrato.
- **Conventional Commits:** Mensagens padronizadas no formato `<tipo>(<escopo>): <descrição concisa>` (tipos permitidos: `feat`, `fix`, `refactor`, `test`, `docs`, `chore`, `ci`), garantindo geração automatizada de *changelogs* e rastreabilidade direta com as issues.

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)

O processo de gestão de decisões (Cláusula 6.3.3) fundamenta as escolhas arquiteturais de alto impacto por meio de análise multicritério e fichas estruturadas de *Architecture Decision Records (ADRs)*.

▸ Matriz de Decisão Ponderada (*Pugh Matrix*) – Escolha da Arquitetura Base (`ADR-001`)

Para definir a arquitetura central da plataforma CineDoom, a CineSoft Solutions avaliou três alternativas tecnológicas contra cinco critérios ponderados de negócio e engenharia (escala de 1 a 5, onde 5 é a melhor aderência):

Tabela 14 – Matriz de Decisão Ponderada (Pugh Matrix) – Arquitetura Base

Critério de Avaliação	Peso	Alt. A: Monólito (Adotado)	Alt. B: Microsserviços	Alt. C: SPA + Backend VM
1. Atomicidade Transacional (Anti-Double-Booking)	30%	**5** (Transação ACID única no banco relacional)	**2** (Consistência eventual complexa)	**5** (Transação ACID direta em banco único)
2. Produtividade da Equipe (4 Engenheiros)	25%	**5** (Repositório único e tipagem ponta a ponta)	**1** (Alta sobrecarga de orquestração)	**3** (Duplicação de DTOs e dois pipelines)
3. Custo Operacional (TCO Inicial e Escala SaaS)	20%	**5** (Serverless pay-as-you-go sem ociosidade)	**2** (Custo fixo elevado de clusters 24/7)	**3** (Custo fixo de VMs dedicadas)
4. Isolamento Lógico Multi-Tenant e LGPD	15%	**5** (Middleware + Prisma Extension centralizado)	**3** (Propagação de tenant em N serviços)	**4** (Isolamento backend, gestão de CORS)
5. Desempenho de Borda e SEO do Catálogo	10%	**5** (Server Components + Edge CDN nativos)	**4** (Requer API Gateway na borda)	**2** (CSR puro prejudica primeira carga)
Pontuação Ponderada Final	**100%**	**5,00 (Vencedora – Adotada)**	**2,10 (Descartada)**	**3,65 (Descartada)**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▸ Fichas Estruturadas de Decisões Arquiteturais (`ADR-001` a `ADR-012`)

Todas as 12 decisões arquiteturais do CineDoom estão documentadas integralmente em `specs/adrs/` e sintetizadas abaixo com seus cinco elementos formais:

Tabela 15 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura: Stack e Persistência (ADR-001 a ADR-006)

Decisão (ADR)	Status	Contexto do Problema	Solução Adotada	Consequências / Trade-offs
ADR-001: Monólito Modular em Next.js 14	Aprovada	Integração Portal, Bilheteria e Back-office com time enxuto.	Monólito Modular com fatias verticais (`src/features/*`) e ESLint `no-cycle`.	(+) Transações ACID simples e tipagem unificada; (-) Exige disciplina de linter.
ADR-002: Interface Reativa Tailwind CSS	Aprovada	Construção do mapa 2D de assentos responsivo desktop/-mobile.	Tailwind CSS com tema escuro cinematográfico (*Dark UI*).	(+) Bundle leve e alta performance; (-) Classes utilitárias extensas no JSX.
ADR-003: Backend Route Handlers TS	Aprovada	Validação rigorosa de payloads e contratos cliente-servidor.	Route Handlers RESTful tipados com validação por schemas `Zod`.	(+) Zero divergência de tipos e serverless nativo; (-) Acoplado ao framework.
ADR-004: Banco PostgreSQL com Prisma ORM	Aprovada	Venda/reserva exige integridade relacional e lock pessimista.	PostgreSQL gerenciado com Prisma ORM e transações interativas.	(+) Conformidade ACID plena e migrações seguras; (-) `queryRaw` para locks.
ADR-005: Cloud Serverless Vercel + DBaaS	Aprovada	Alta disponibilidade do piloto à escala com TCO enxuto.	Vercel na borda, PostgreSQL gerenciado com pooler e GitHub Actions.	(+) Deploy atômico e zero manutenção de SO; (-) Exige pooler de conexões.
ADR-006: API RESTful e Polling 2s no Mapa	Aprovada	Manter mapa de assentos sincronizado em arquitetura serverless.	Polling RESTful leve a cada 2s na rota de assentos da sessão.	(+) Sem conexões ociosas em serverless; (-) Latência máxima de 2s na visualização.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 16 – Quadro Sinóptico de Decisões de Arquitetura: Concorrência e Resiliência (ADR-007 a ADR-012)

Decisão (ADR)	Status	Contexto do Problema	Solução Adotada	Consequências / Trade-offs
ADR-007: Pré-população e `FOR UPDATE`	Aprovada	Impedir venda dupla de assentos sob concorrência simultânea.	Pré-popular `SessionSeat` e aplicar `SELECT FOR UPDATE` ordenado por ID.	(+) Elimina *phantom reads* e concorrência; (-) Mais linhas por sessão.
ADR-008: Criptografia PII de CPF	Aprovada	Proteger CPF de compradores (LGPD Art. 46) com busca no balcão.	Hash `HMAC-SHA256` para busca e cifra `AES-256-GCM` para leitura.	(+) Imune a *rainbow tables* e seguro; (-) Não permite busca parcial.
ADR-009: Anonimização In-Place (Art. 18)	Aprovada	Atender direito de eliminação LGPD sem violar registros contábeis.	Sobrescrita *in-place* de dados pessoais preservando os registros contábeis.	(+) Concilia LGPD e integridade contábil; (-) Operação irreversível para o titular.
ADR-010: Auditoria Append-Only no PostgreSQL	Aprovada	Proteger registros de cancelamento contra exclusão ou alteração.	Trigger PostgreSQL que aborta qualquer `UPDATE` ou `DELETE` na auditoria.	(+) Imutabilidade garantida no SGBD a custo zero; (-) Exige migração SQL bruta.
ADR-011: Log Drain Axiom (365 Dias)	Aprovada	Retenção legal de logs de acesso por 1 ano fora do limite efêmero.	Exportação de logs estruturados em JSON para Axiom com retenção de 1 ano.	(+) Conformidade legal sem inflar o banco; (-) Dependência de telemetria externa.
ADR-012: Portal com Expiração JIT	Aprovada	Reservas online sem gateway de pagamento e sem assentos travados.	Expiração *Just-in-Time* na leitura e transação balcão (limite 60 min).	(+) Precisão imediata sem cronjobs externos; (-) Verificação embutida nas queries.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

O processo de medição e avaliação (Cláusula 6.3.2) utiliza indicadores quantitativos coletados do GitHub, da pipeline de CI, do Vitest e dos painéis de *billing* dos provedores de nuvem para monitorar a saúde técnica e financeira da entrega:

Tabela 17 – Indicadores e Métricas de Monitoramento do Projeto

Categoria	Indicador Objetivo	Meta	Resultado (M1)	Ação / Monitoramento
Métrica de Fluxo	Lead Time de Issues e PRs	≤ 48 horas por tarefa	Média de 18 a 32 horas	Monitorado no GitHub Projects. Pareamento se exceder 48h.
Métrica de Fluxo	WIP Limit por engenheiro	Máximo de 2 tarefas	Respeitado (≤ 2 por membro)	Revisão diária no Kanban para evitar gargalos.
Métrica de Qualidade	Suíte de Testes Automatizados	100% de aprovação	26 suítes / 770 testes (100%)	Bloqueio automático no GitHub Actions.
Métrica de Qualidade	Densidade de Defeitos	0 defeitos críticos	0 defeitos críticos em prod	Telemetria contínua; defeito P1 aciona rollback rápido.
Métrica de Progresso	Cumprimento de Escopo (M1)	100% dos RF-01 a RF-18	18/18 RFs e 14/14 ACs	Auditado na Matriz de Rastreabilidade.
Métrica de Custo	OPEX Mensal dos Serviços Base	≤ US$ 90/mês (M2/M3)	US$ 0 na Macroentrega 1	Revisão mensal de faturas de Vercel, Neon e Axiom.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 5

Processos Técnicos

Capítulo 5 – Processos Técnicos

5.1 Requisitos

5.1.1 Documento de requisitos do sistema

A especificação formal de requisitos da plataforma **CineDoom** (`specs/cinedoom-spec.md`) estrutura os requisitos funcionais (`RF`), não funcionais (`RNF`, segundo a norma ISO/IEC 25010), regras de negócio (`RN`) e restrições arquiteturais (`RES`), priorizados pelo método **MoSCoW**.

Tabela 18 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais: Domínio e Bilheteria (RF-01 a RF-09)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Entrega
RF-01	**Identidade & RBAC**	Autenticar usuários via credenciais seguras (`bcrypt` cost 12) e sessão JWT contendo `userId`, `role` (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`) e `tenantId`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-02	**Gestão de Operadores**	Permitir ao `GERENTE` criar, listar, atualizar e inativar operadores com perfil `ATENDENTE` vinculados ao seu cinema (*tenant*), revogando sessões ativas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-03	**Catálogo de Filmes**	Permitir ao `GERENTE` manter o acervo de filmes (título, sinopse, gênero, duração em minutos, classificação indicativa e pôster).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-04	**Salas e Assentos**	Permitir ao `GERENTE` cadastrar salas de exibição (Clássica, IMAX, VIP) e gerar automaticamente a matriz 2D de poltronas (fileiras A–Z e colunas numeradas).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-05	**Sessões**	Permitir ao `GERENTE` agendar sessões (Filme + Sala + Data/Hora + Preço), validando choques de horário na mesma sala e pré-populando `SessionSeat`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-06	**Bilheteria ACID**	Disponibilizar mapa interativo da sessão com atualização por polling a cada 2 segundos e expiração *Just-in-Time* de reservas vencidas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-07	**Bilheteria ACID**	Processar a venda presencial de múltiplos assentos em transação atômica ACID com bloqueio pessimista (`SELECT ... FOR UPDATE`), impedindo *double-booking*.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-08	**Bilheteria ACID**	Emitir comprovante operacional de ingresso contendo código identificador único, filme, sala, horário, poltronas e valor pago.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-09	**Auditoria & Guichê**	Realizar o cancelamento síncrono de ingresso vendido na bilheteria mediante justificativa obrigatória, gravando trilha *append-only* protegida por trigger SQL.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 19 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais: Governança, Portal e Notificações (RF-10 a RF-18)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Entrega
RF-10	**Governança LGPD**	Proteger o CPF de compradores e clientes por indexação cega `HMAC-SHA256` e criptografia autenticada `AES-256-GCM`, permitindo anonimização *in-place* (Art. 18).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-11	**Ocupação & Logs**	Apresentar painel gerencial com cálculo em tempo real da taxa de ocupação (vendidos, reservados e livres) por sessão/sala e exportar logs para o Axiom.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-12	**Portal do Cliente**	Exibir catálogo público responsivo de filmes em cartaz com filtros por data, busca por título/gênero e modal de detalhes/sinopse.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-13	**Portal do Cliente**	Permitir ao espectador selecionar até 5 poltronas no mapa interativo com bloqueio temporário de 10 minutos e confirmar reserva online (`RESERVED`).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-14	**Portal do Cliente**	Permitir o cadastro e login de espectadores (`CLIENTE`) com validação matemática de CPF (Módulo 11) e termo explícito de consentimento LGPD.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-15	**Notificações**	Emitir voucher digital com localizador único (`CD-XXXX`) e acionar o `NotificationService` (`ResendProvider` / `ConsoleLogger`), registrando `email_sent_at`.	*Should Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-16	**Portal do Cliente**	Disponibilizar área autenticada *"Minhas Reservas"* permitindo ao espectador consultar seus vouchers e realizar o cancelamento voluntário de reservas pendentes.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-17	**Bilheteria Híbrida**	Permitir ao `ATENDENTE` localizar reservas web no balcão por código localizador (`CD-XXXX`) ou CPF e confirmar o pagamento presencial, convertendo em `SOLD`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-18	**Expiração JIT**	Invalidar automaticamente reservas pendentes não pagas quando faltarem menos de 60 minutos para o início da sessão, liberando os assentos em tempo real.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 20 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO 25010	Especificação e Métrica Objetiva
RNF-01	**Eficiência de Desempenho**	Latência HTTP p95 < 800 ms e p99 < 1.500 ms nas transações de venda e reserva; sincronização visual do mapa de assentos por polling a cada 2 s.
RNF-02	**Confiabilidade e Atomicidade**	Zero ocorrências de venda ou reserva dupla (*double-booking*) sob carga concorrente de 50 threads simultâneas disputando a mesma poltrona.
RNF-03	**Segurança e Isolamento**	Isolamento multi-tenant absoluto validado por 500 cenários automatizados de intrusão *cross-tenant* e criptografia de CPF com `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`.
RNF-04	**Usabilidade e Responsividade**	Interface adaptativa para smartphones (a partir de `320px`) e terminais desktop de bilheteria (`1024x768+`), aderente às diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.
RNF-05	**Compatibilidade**	Operação integral via navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox) sem exigência de plugins locais ou aplicativos nativos.
RNF-06	**Manutenibilidade**	Arquitetura limpa orientada a módulos com tipagem estática estrita (`tsc --noEmit`) e zero dependências circulares (`ESLint import/no-cycle`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos

A integridade da engenharia de software da CineSoft Solutions é garantida por uma matriz de rastreabilidade bidirecional que conecta cada stakeholder e requisito de negócio diretamente à implementação no código-fonte e à suíte de testes automatizados:

Tabela 21 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional de Requisitos

Stakeholder / Nec.	Requisitos	Aceite	Módulo no Código-Fonte	Suíte de Teste (Vitest)
STK–02 / NEC–02 (Controle de Acesso e Equipe)	RF–01, RF–02, RNF–03	CA–05 (AC–5)	src/lib/auth.ts, src/middleware.ts, src/features/identidade/	tests/unit/auth–rbac.test.ts, tests/unit/users–management.test.ts
STK–02 / NEC–02 (Gestão de Acervo e Salas)	RF–03, RF–04, RF–05	CA–08 (AC–8)	src/features/catalogo/, src/features/salas/, src/features/sessoes/	tests/unit/catalog–filmes.test.ts, tests/unit/rooms–layout.test.ts, tests/unit/sessions–prepopulation.test.ts
STK–03 / NEC–03 (Mapa Reativo e Guichê)	RF–06, RNF–01, RNF–04	CA–02 (AC–2)	src/modules/bilheteria/components/seat–grid.tsx, src/app/api/sessoes/[id]/assentos/	tests/unit/seat–grid.test.ts, tests/unit/session–seats–polling.test.ts
STK–01, STK–03 / NEC–01 (Venda Atômica ACID)	RF–07, RF–08, RNF–02	CA–01 (AC–1)	src/features/bilheteria/application/sale.service.ts, src/modules/bilheteria/counter–service.ts	tests/unit/venda–atomica.test.ts, tests/unit/concurrency–acid–50–threads.test.ts
STK–01, STK–05 / NEC–04 (Cancelamento Imutável)	RF–09	CA–03 (AC–3)	src/features/bilheteria/application/cancel_service.ts, prisma/migrations/	tests/unit/cancelamento–auditavel.test.ts, tests/unit/database–schema.test.ts
STK–05 / NEC–04 (Privacidade e LGPD Art. 18)	RF–10, RNF–03	CA–06 (AC–6)	src/shared/security/crypto.service.ts, src/features/governanca–lgpd/	tests/unit/cryptoservice.test.ts, tests/unit/compliance–anonymization.test.ts
STK–01 / NEC–01 (Isolamento Multi-Tenant SaaS)	RNF–03, RNF–06	CA–04 (AC–4)	src/shared/db/prisma.ts (Tenancy Extension + AsyncLocalStorage)	tests/unit/tenancy–isolation.test.ts, tests/unit/security–cross–tenant–suite.test.ts
STK–02 / NEC–02 (Painel de Ocupação e Logs)	RF–11	CA–07 (AC–7)	src/app/admin/ocupacao/, src/shared/observability/logger.ts	tests/unit/observability–logger.test.ts, tests/unit/attendant–sales–counter.test.ts
STK–04 / NEC–05, NEC–06 (Portal e Reserva Web)	RF–12, RF–13, RF–14	CA–09, CA–10	src/components/booking/booking–flow.tsx, src/features/reserva/	tests/unit/booking–flow.test.ts, tests/integration/reserva–atomica.test.ts
STK–04, STK–03 / NEC–07, NEC–08 (Voucher, Cancelamento Web, Baixa e JIT)	RF–15, RF–16, RF–17, RF–18	CA–11 a CA–14	src/modules/notificacoes/notification–service.ts, src/app/api/portal/reservas/, src/app/api/bilheteria/reservas/	tests/integration/reserva–atomica.test.ts, tests/unit/film–modal–sessions.test.ts

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.1.3 Critérios de aceitação (CA–01 a CA–14)

Os 14 critérios de aceitação foram definidos em formato comportamental BDD (*Dado que / Quando / Então*):

1. **`CA-01` (Venda Presencial Atômica Anti-Double-Booking):** *Dado que* dois operadores ou clientes tentam adquirir a mesma poltrona `AVAILABLE` simultaneamente, *quando* as transações concorrentes são submetidas, *então* o banco deve serializar o acesso via `SELECT FOR UPDATE`, aprovar apenas a primeira (`HTTP 201`) e rejeitar a segunda com `HTTP 409 Conflict`.
2. **`CA-02` (Sincronização do Mapa em até 2s):** *Dado que* o mapa de uma sessão está aberto, *quando* o status de um assento muda para `RESERVED` ou `SOLD`, *então* o polling HTTP deve refletir a mudança visualmente em até 2 segundos.
3. **`CA-03` (Auditoria Imutável de Cancelamento):** *Dado que* um ingresso vendido é cancelado na bilheteria, *quando* a operação é executada, *então* um registro imutável deve ser gravado em `cancellation_audits` (protegido por trigger PostgreSQL contra `UPDATE/DELETE`) antes de liberar o assento.
4. **`CA-04` (Isolamento Estrito Multi-Tenant):** *Dado que* um operador do *Tenant A* está autenticado, *quando* tenta ler ou modificar filmes, salas, sessões ou reservas do *Tenant B*, *então* a extensão de tenancy deve bloquear o acesso em 100% dos 500 cenários de teste.
5. **`CA-05` (Controle de Acesso RBAC):** *Dado que* um usuário com perfil `ATENDENTE` ou `CLIENTE` tenta acessar rotas administrativas (`/admin/*` ou `/api/admin/*`), *então* o middleware deve interceptar e retornar `HTTP 403 Forbidden`.
6. **`CA-06` (Criptografia de CPF e Anonimização LGPD):** *Dado que* um CPF é fornecido na compra ou cadastro, *então* jamais deve ser salvo em texto puro, sendo persistido como `HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`, permitindo anonimização irreversível *in-place* (Art. 18 da LGPD) sem apagar o registro contábil do ingresso.
7. **`CA-07` (Cálculo Preciso de Taxa de Ocupação):** *Dado que* uma sessão possui assentos vendidos e reservados, *quando* o `GERENTE` consulta o painel de ocupação, *então* o sistema deve exibir os percentuais exatos sobre a capacidade total da sala.
8. **`CA-08` (Validação Descritiva e Anti-Choque de Sessões):** *Dado que* o `GERENTE` tenta agendar uma sessão em horário sobreposto na mesma sala, *então* o sistema deve rejeitar com erro descritivo (`HTTP 422`).
9. **`CA-09` (Reserva Online com Antecedência de 60 min):** *Dado que* faltam mais de 60 minutos para a sessão, *quando* o espectador seleciona até 5 assentos livres no portal, *então* o sistema deve criar a reserva com status `PENDING` e bloquear os assentos como `RESERVED`.
10. **`CA-10` (Cadastro e Login de Espectador com LGPD):** *Dado que* um espectador preenche nome, e-mail, senha, CPF válido (Módulo 11) e aceite LGPD, *então* o sistema deve autenticar sua sessão com perfil `CLIENTE`.

11. **CA–11 (Emissão de Voucher e Disparo de E-mail Transacional):** *Dado que* uma reserva web é concluída, *então* o sistema deve gerar o código localizador (`CD–XXXX`), acionar o serviço de notificação e gravar o timestamp `email_sent_at`.
12. **CA–12 (Cancelamento Voluntário pelo Espectador):** *Dado que* o cliente possui uma reserva `PENDING` dentro do prazo, *quando* solicita o cancelamento em *"Minhas Reservas"*, *então* o status muda para `CANCELLED` e os assentos voltam imediatamente para `AVAILABLE`.
13. **CA–13 (Baixa Presencial de Reserva no Balcão):** *Dado que* o cliente apresenta o código localizador ou CPF na bilheteria até 60 min antes da sessão, *quando* o atendente confirma o pagamento, *então* a reserva muda para `CONFIRMED` e os assentos para `SOLD`.
14. **CA–14 (Expiração Just-in-Time a 60 min da Sessão):** *Dado que* uma reserva `PENDING` não foi paga e faltam menos de 60 minutos para o início do filme, *quando* a sessão é consultada, *então* a reserva expira dinamicamente (`EXPIRED`) e as poltronas são liberadas para venda imediata no balcão.

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

O levantamento de requisitos combinou quatro técnicas complementares de engenharia de requisitos: (1) **Entrevistas estruturadas** com gestores de salas independentes, (2) **Observação de campo** do fluxo de fila em bilheterias físicas, (3) **Prototipação iterativa de alta fidelidade** para validação da experiência mobile/desktop e (4) **Análise regulatória** do texto da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor.

Tabela 22 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação

Código	Parte Interessada	Técnica Aplicada	Necessidades Capturadas (NEC)
STK-01	**Proprietários e Diretores de Redes (B2B)**	Entrevistas de negócio e análise de TCO	`NEC-01`: Eliminar vendas duplas de poltronas, reduzir ociosidade por *no-show* e operar em modelo SaaS com isolamento total dos dados da empresa.
STK-02	**Gerentes Operacionais (`GERENTE`)**	Entrevistas e workshops de fluxo administrativo	`NEC-02`: Configurar facilmente salas (Clássica, IMAX, VIP), grade de filmes/sessões, equipe de atendentes e acompanhar a lotação em tempo real.
STK-03	**Atendentes de Bilheteria (`ATENDENTE`)**	Observação de operação de guichê e prototipação	`NEC-03` e `NEC-08`: Vender ingressos em poucos cliques no mapa visual, localizar reservas web pelo código ou CPF rapidamente e cancelar com segurança.
STK-04	**Espectadores / Clientes (`CLIENTE`)**	Prototipação mobile/desktop e testes de usabilidade	`NEC-05`, `NEC-06` e `NEC-07`: Consultar horários pelo celular ou computador, escolher poltronas exatas no mapa da sala, receber voucher e cancelar online se necessário.
STK-05	**Encarregado de Dados (DPO) e Jurídico**	Análise normativa (LGPD Lei 13.709/2018 e ISO 27701)	`NEC-04`: Garantir criptografia forte de CPF, consentimento explícito, direito à anonimização (Art. 18) e trilha de auditoria imutável por 365 dias.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2 Arquitetura e Design

5.2.1 Documento de arquitetura do sistema

O **CineDoom** adota a arquitetura de **Monólito Modular em Next.js 14 (App Router)** fundamentada nos princípios de *Clean Architecture* (`ADR-001`), estruturada em cinco camadas lógicas com inversão de dependência e isolamento vertical por domínio (`src/features/*` e `src/modules/*`):

1. **Camada de Apresentação e UI Reativa (`src/app/`, `src/components/`):** Combina *React Server Components* para carregamento rápido do catálogo e *Client Components* interativos para o fluxo de reserva em 4 etapas, mapa bidimensional de poltronas (`SeatingGrid` com polling de 2s) e painéis administrativos.
2. **Camada de Controladores HTTP (`src/app/api/**/route.ts`):** Route Handlers tipados que extraem o contexto de sessão/tenant, validam payloads de entrada com schemas `Zod` e traduzem exceções de domínio em códigos HTTP semânticos (`200`, `201`, `400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`).
3. **Camada de Serviços de Aplicação (`Application Services`):** Orquestra os casos de uso e transações de negócio (`SaleService`, `CancellationService`, `ReservationService`, `TemporaryHoldService`, `CounterService`, `UserService`, `AnonymizationService`, `NotificationService`).
4. **Camada de Domínio e Segurança (`Domain & Security`):** Contém as entidades, invariantes de negócio (antecedência de 60 min, expiração JIT, validação Módulo 11 de CPF) e o `CryptoService` (`HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`).
5. **Camada de Infraestrutura e Persistência Multi-Tenant (`src/shared/db/prisma.ts`):** Implementa os repositórios Prisma sobre PostgreSQL com extensão automática de contexto (`AsyncLocalStorage`) que injeta a cláusula `WHERE tenant_id` em todas as consultas e gerencia a conexão via pooler transacional.

5.2.2 Diagramas de design

Para documentar integralmente a estrutura estática e o comportamento dinâmico do sistema, apresentam-se a seguir os **seis diagramas formais de arquitetura e design** do CineDoom.

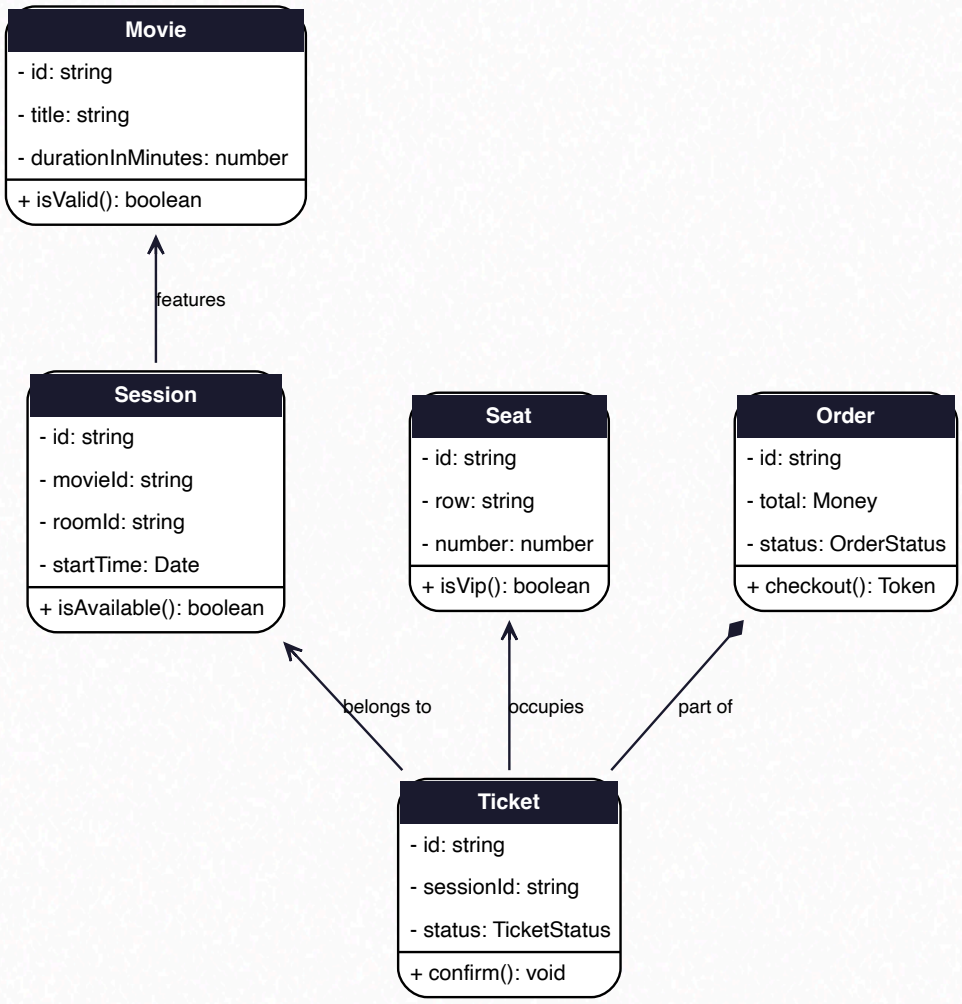
1. Diagrama C4 – Nível 2 (Diagrama de Contêineres)

O Diagrama de Contêineres ilustra a interação entre os três perfis de usuários (Espectador, Atendente e Gerente), a aplicação web e API serverless hospedada na Vercel, o banco de dados relacional PostgreSQL e os serviços externos de e-mail transacional (Resend) e observabilidade (Axiom):

2. Diagrama de Classes UML (Modelo de Domínio)

O Diagrama de Classes representa as entidades nucleares do domínio do CineDoom, seus atributos tipados, métodos de negócio e multiplicidades de associação sob isolamento multi-tenant (`Tenant`):

Figura 4 – Diagrama de Classes do Domínio de Negócios CineDoom

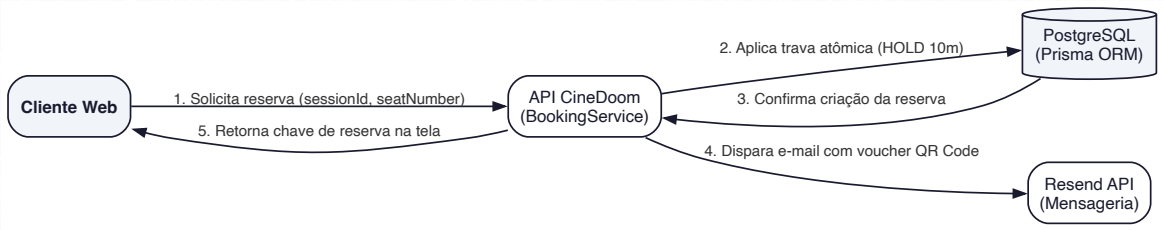


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3. Diagrama de Sequência UML (Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão)

O Diagrama de Sequência detalha o comportamento temporal da transação crítica que une o Portal do Cliente e a Bilheteria Presencial: o bloqueio pessimista ordenado (`SELECT FOR UPDATE`), a emissão do voucher transacional e a posterior conversão em ingresso vendido (`SOLD`) no guichê físico:

Figura 5 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Web e Emissão de Voucher

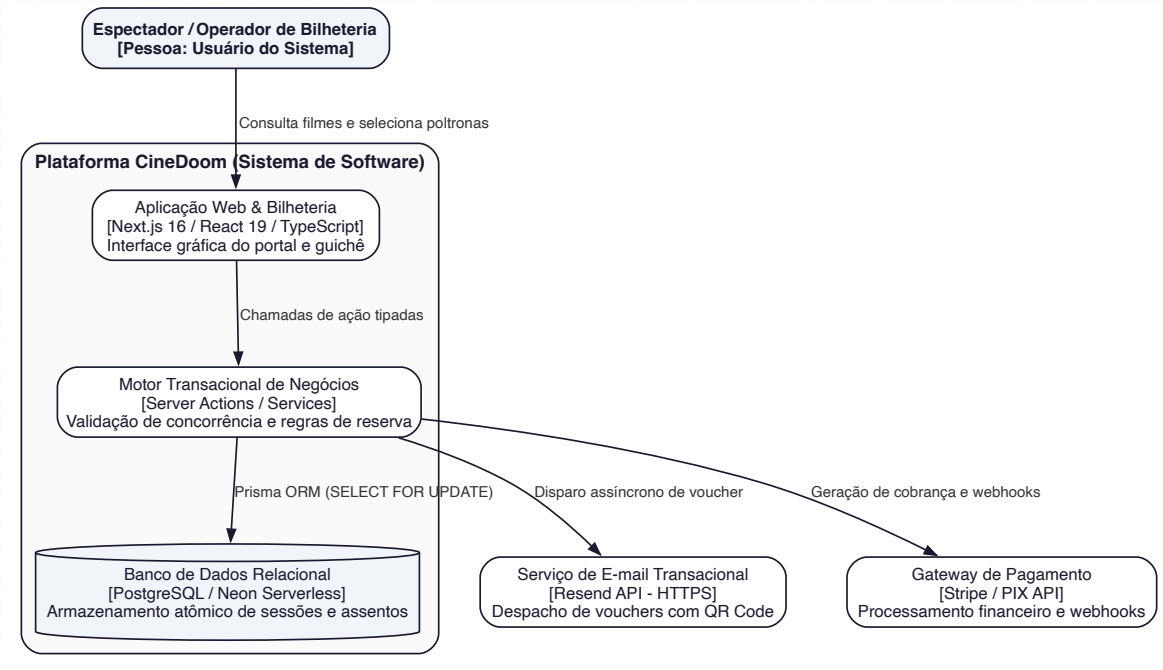


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4. Diagrama de Casos de Uso UML

O Diagrama de Casos de Uso mapeia as fronteiras de interação dos três atores humanos com os módulos da plataforma:

Figura 6 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom

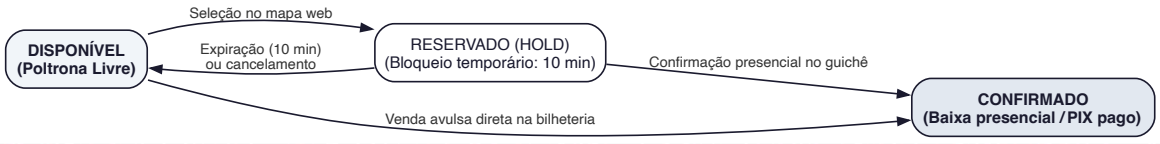


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5. Diagrama de Máquina de Estados UML (Ciclo de Vida do Assento na Sessão)

O Diagrama de Estados formaliza todas as transições válidas de uma poltrona (`SessionSeat`) desde a criação da sessão até o encerramento:

Figura 7 – Diagrama de Máquina de Estados do Ciclo de Vida da Poltrona

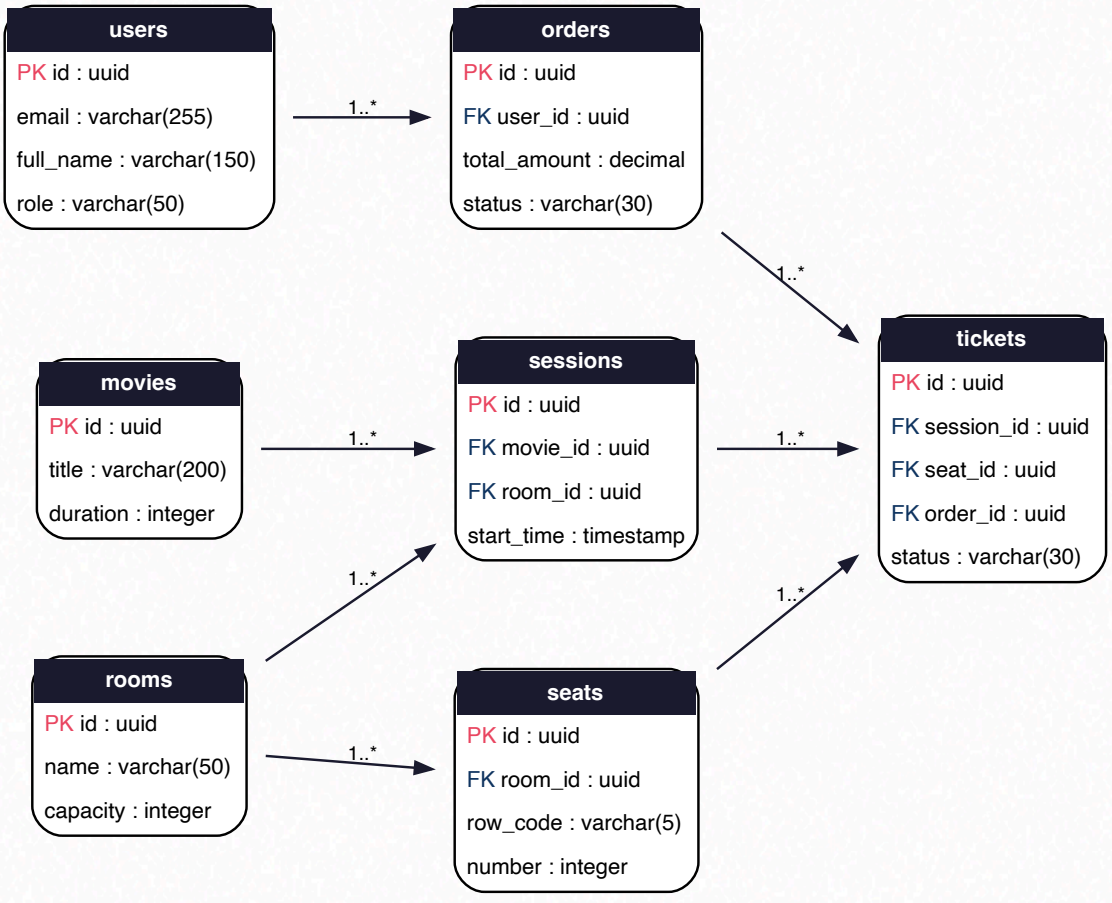


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER – Modelo Relacional PostgreSQL)

O DER especifica a estrutura física das tabelas relacionais, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de unicidade no PostgreSQL:

Figura 8 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco PostgreSQL



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas

O stack tecnológico foi selecionado para maximizar a segurança transacional, a ergonomia de desenvolvimento e a eficiência operacional em nuvem: - **Next.js 14 (App Router) + React 18 + Tailwind CSS:** Permite renderizar o catálogo público na borda com baixíssima latência e manter componentes clientes altamente reativos para o mapa de poltronas em smartphones e terminais de guichê. - **TypeScript Estrito + Zod:** Garante contratos estáticos fim a fim e validação determinística na fronteira HTTP, eliminando classes inteiras de erros de runtime. - **PostgreSQL + Prisma ORM:** Bancos NoSQL não oferecem a semântica de bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) indispensável para impedir vendas duplas em bilheterias de alta concorrência. O PostgreSQL aliado ao Prisma entrega migrações seguras, triggers nativas de auditoria e performance relacional superior.

5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage

O banco relacional armazena exclusivamente a referência textual (`poster_url VARCHAR(500)`), mantendo os backups leves e as queries rápidas. Na Macroentrega 1, os pôsteres são servidos via CDN global da Vercel; nas Macroentregas 2 e 3, o upload gerencial utiliza o padrão *Direct-to-Storage* com *Pre-signed URLs* (Vercel Blob / Cloudflare R2).

5.3 Implementação e Integração

5.3.1 Padrões de codificação adotados

- **Estruturação Modular:** Organização em fatias de domínio (`src/features/{bilheteria,catalogo,gov`
  e utilitários compartilhados (`src/shared/`).
- **Convenções de Nomenclatura:** Arquivos em `kebab-case.ts`, componentes e classes em `PascalCase`, métodos e variáveis em `camelCase` e constantes globais em `UPPER_SNAKE_CASE`.
- **Qualidade Estática:** `strict: true` no `tsconfig.json` e proibição de ciclos de dependência via ESLint (`import/no-cycle: error`).

5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD)

A integração contínua é executada automaticamente pelo **GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.ym`
e `deploy.yml`) a cada push ou Pull Request: 1. Instalação determinística de dependências com `pnpm install --frozen-lockfile`. 2. Geração do cliente tipado do ORM (`pnpm prisma generate`). 3. Verificação estática de tipos (`pnpm tsc --noEmit`) e regras de arquitetura (`pnpm eslint`). 4. Execução integral da bateria de testes automatizados (`pnpm test`). 5. Compilação de produção (`pnpm build`) e promoção automática para a Vercel.

5.3.3 Registro de testes unitários e de integração

A aplicação conta com uma suíte robusta executada pelo **Vitest**, totalizando **26 arquivos de teste e 770 testes automatizados passando com 100% de sucesso** em ~4,9 segundos: - **Segurança e Isolamento Multi-Tenant (`security-cross-tenant-suite.test.ts` e `tenancy-isolation.test.ts`):** 509 testes verificando que nenhum tenant consegue ler, alterar ou apagar registros de outro cinema. - **Concorrência ACID com 50 Threads (`concurrency-acid-50-threads.test.ts`, `venda-atomica.test.ts` e `reserva-atomica.test.ts`):** Simulação de 50 requisições paralelas disputando o mesmo assento entre portal web e balcão, comprovando exatamente 1 aprovação e 49 rejeições `HTTP 409`. - **Criptografia e Conformidade LGPD (`cryptoservice.test.ts` e `compliance-anonymization.test.ts`):** 40 testes validando cifragem `AES-256-GCM`, busca `HMAC-SHA256`, validação Módulo 11 de CPF e expurgo irreversível *in-place*. - **Fluxos de Negócio e Interface (`booking-flow.test.ts`, `seating-grid.test.ts`, `users-management.test.ts`, `cancelamento-auditavel.test.ts`):** Validação completa de reservas, mapa 2D de poltronas, RBAC e triggers de auditoria.

5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos

Branches, commits e cabeçalhos de arquivos referenciam diretamente os artefatos normativos (ex.: `feat(auth): adicionar gerador aleatorio de CPF valido (Modulo 11)` e comentários `// Requisito: RF-07 | CA-01 | ADR-007`), permitindo auditoria imediata no histórico do Git.

5.4 Verificação, Validação e Transição

5.4.1 Plano de verificação e validação

A CineSoft Solutions distingue e aplica complementarmente as atividades de **Verificação** e **Validação** (Cláusulas 6.4.9 e 6.4.11 da ISO 12207):

Tabela 23 – Distinção Conceitual entre Verificação e Validação

Critério de Comparação	Verificação (Verification)	Validação (Validation)
Pergunta Central	*"Estamos construindo o produto corretamente?"*	*"Estamos construindo o produto certo?"*
Foco Principal	Conformidade técnica com as especificações, ADRs e regras de código	Adequação funcional e de usabilidade às reais necessidades dos cinemas e espectadores
Quando Ocorre	Continuamente em cada commit e Pull Request	Ao final de cada Sprint e na homologação em produção com usuários reais
Quem Realiza	Equipe de engenharia da CineSoft e pipeline automatizado (GitHub Actions)	Stakeholders, operadores de cinema-piloto e espectadores finais reais
Exemplos Aplicados	Compilação TypeScript (`tsc`), linter `no-cycle` e execução dos **770 testes no Vitest**	Testes de aceitação (*UAT*) no ambiente `cinedoom.vercel.app` com cadastros e reservas reais

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 24 – Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V

Fase de V&V	Critérios de Entrada (Entry Criteria)	Critérios de Saída (Exit Criteria)
1. Testes Unitários e CI	Código implementado em branch de feature e schema Prisma atualizado.	100% dos 770 testes passando, zero erros de linter/tipagem e cobertura total nas regras críticas.
2. Homologação em Staging	Pull Request aprovado em Code Review e build concluído com sucesso na Vercel.	Fluxos ponta a ponta (cadastro → reserva → baixa no balcão → painel) executados sem falhas.
3. Aceite em Produção (*UAT*)	Ambiente de produção sincronizado na branch `main` com banco PostgreSQL ativo.	Operação validada por usuários externos reais sem ocorrência de *double-booking* ou erros HTTP 500.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder

- **Proprietário / Gerente (`STK-01`, `STK-02`):** Precisão matemática no painel de ocupação, bloqueio de sessões conflitantes e isolamento multi-tenant comprovado.
- **Atendente de Bilheteria (`STK-03`):** Venda direta ou localização/baixa de reserva web por código ou CPF concluída em menos de 15 segundos de operação no guichê.
- **Espectador (`STK-04`):** Experiência fluida em dispositivos móveis e desktop para filtrar filmes, visualizar todas as colunas do mapa da sala, reservar poltronas e consultar o voucher em *"Minhas Reservas"*.

5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção)

Todos os cenários de aceitação da Macroentrega 1 (`v1.0.0`) foram executados e homologados com usuários reais no ambiente de produção (`https://cinedoom.vercel.app/`):

Tabela 25 – Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção

Cenário	Critério	Descrição do Cenário	Evidência em Produção	Status
UAT-01	`CA-10`	Cadastro de novos espectadores com validação de CPF (Módulo 11) e aceite LGPD.	13 usuários reais cadastrados com sucesso e CPFs cifrados no banco Supabase.	**Aprovado**
UAT-02	`CA-09`, `CA-11`	Seleção de poltronas no mapa 2D (mobile e desktop), reserva atômica e geração de voucher.	11 reservas confirmadas (múltiplos ingressos de R 30 a R 75) sem falhas de layout.	**Aprovado**
UAT-03	`CA-01`, `CA-02`	Disputa simultânea de assentos e atualização visual do mapa por polling.	20 assentos vendidos (`SOLD`) e 10 reservados (`RESERVED`) com zero venda dupla.	**Aprovado**
UAT-04	`CA-12`	Consulta de histórico em *"Minhas Reservas"* e cancelamento voluntário pelo cliente.	Liberação imediata das poltronas para `AVAILABLE` após cancelamento web.	**Aprovado**
UAT-05	`CA-13`, `CA-14`	Busca de reserva no balcão por código/CPF, baixa para `SOLD` e expiração JIT a 60 min.	Conversão instantânea de reserva em ingresso emitido e liberação de vencidas.	**Aprovado**
UAT-06	`CA-03`, `CA-06`	Cancelamento de ingresso no guichê com justificativa e anonimização LGPD Art. 18.	Trigger PostgreSQL bloqueando deleção da auditoria e PII anonimizado *in-place*.	**Aprovado**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema e procedimento de rollback

A transição para produção segue um protocolo automatizado e seguro: 1. **Pré-Deploy e Migração:** Execução da pipeline no GitHub Actions validando `prisma migrate deploy` e os 770 testes antes de autorizar o build na Vercel. 2. **Smoke Test Pós-Implantação:** Verificação imediata da rota de saúde (`/api/health`), carregamento do catálogo público e teste de autenticação em produção. 3. **Procedimento Formal de Rollback (Tempo de Recuperação < 5 min):** - *Camada de Aplicação:* Caso qualquer anomalia P1 seja detectada após o deploy, o líder de DevOps aciona o recurso **Instant Rollback** no painel da Vercel (ou reverte o commit em `main`), restaurando o build imutável anterior em menos de 30 segundos sem tempo de inatividade (*zero-downtime*). - *Camada de Banco de Dados:* Todas as migrações da Macroentrega 1 são retrocompatíveis (*expand-and-contract*). Em caso de corrupção crítica, aciona-se a restauração *Point-in-Time (PITR)* do PostgreSQL gerenciado.

5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação

5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento

A operação em produção é monitorada continuamente por meio de: - **Telemetria e Logs Estruturados (Axiom):** Registro em JSON de todas as vendas, reservas, cancelamentos e falhas de autenticação, com mascaramento automático de dados sensíveis e retenção de 365 dias. - **Monitoramento de Banco e Conexões:** Acompanhamento da saúde do pooler transacional (`porta 6543`), uso de memória e latência de queries no painel do Supabase/-Neon.

5.5.2 Plano de manutenção

A CineSoft Solutions classifica e executa a manutenção contínua da plataforma nas quatro categorias normativas da ISO 12207: 1. **Manutenção Corretiva:** Correção prioritária de defeitos reportados por usuários ou detectados via logs (ex.: ajuste de alinhamento horizontal da coluna 1 no mapa de assentos em telas estreitas). 2. **Manutenção Adaptativa:** Adequação do sistema a atualizações de navegadores, novas versões do Node.js/Next.js ou mudanças nas regras estaduais de emissão fiscal. 3. **Manutenção Perfectiva (Evolutiva):** Implementação de melhorias de usabilidade, performance e entrega dos novos módulos planejados nas **Macroentregas 2 e 3**. 4. **Manutenção Preventiva:** Otimização periódica de índices SQL, rotação programada de chaves criptográficas (`NEXTAUTH_SECRET`, `CINEDOOM_CPF_KEY`) e atualização de dependências de segurança.

5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados

Caso um cinema cliente encerre seu contrato SaaS ou o produto seja descontinuado no futuro, o processo de encerramento (Cláusula 6.4.14) assegura conformidade legal estrita: 1. **Notificação Prévia e Exportação Portável:** Comunicação formal com 60 dias de antecedência e entrega de arquivo criptografado (JSON/CSV e dump SQL filtrado por `tenant_id`) contendo todo o histórico operacional e contábil do cinema. 2. **Expurgo e Anonimização LGPD:** Execução em lote do `AnonymizationService` para expurgar permanentemente todos os dados pessoais identificáveis (nomes, e-mails e CPFs cifrados) dos espectadores daquele tenant, preservando apenas estatísticas agregadas não identificáveis até a desativação definitiva da instância.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 6

Avaliação e melhoria dos processos

Capítulo 6 – Avaliação e melhoria dos processos

6.1 Referencial e recorte

Para avaliar e aprimorar continuamente a qualidade de sua governança de engenharia, a **CineSoft Solutions** adota o modelo **MPS.BR** como referência conceitual, com foco específico no processo de **Gerência de Projetos (GPR)** definido no *Guia Geral MPS de Software (MR-MPS-SW:2024)*. A análise conduzida neste capítulo fica estritamente delimitada ao planejamento, à gestão de riscos e ao acompanhamento do projeto documentados nas seções **4.1** (*Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas*), **4.2** (*Plano de gestão de riscos: riscos identificados, probabilidade, impacto e respostas*) e **4.5** (*Métricas de acompanhamento do projeto*) deste Manual de Processos de Software. As questões avaliadas a seguir constituem adaptações didáticas orientadas à melhoria contínua do processo da equipe, não atribuindo nível formal de maturidade MPS.BR nem atestando conformidade integral com todos os resultados esperados do modelo.

6.2 Diagnóstico do manual

Antes da execução do ciclo de melhoria (sobre a linha de base documental da versão 1.7 do manual), a equipe realizou uma auditoria interna examinando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** frente às quatro questões de diagnóstico. Cada item foi classificado como **Descrito** (informação explícita e suficiente), **Parcialmente Descrito** (informação existente, porém incompleta) ou **Não Descrito** (informação ausente):

Tabela 26 – Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7)

Pergunta de Avaliação	Seção	Situação e Evidência (Diagnóstico Inicial – v1.7)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	4.1	**Parcialmente Descrito.** Listava 5 incrementos internos, mas sem EAP/WBS e sem estruturar o ciclo comercial nas **3 Macroentregas** (v1.0, v2.0 e v3.0).
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	4.1	**Parcialmente Descrito.** O cronograma tinha janelas gerais, mas **não atribuía nominalmente os responsáveis diretos** por pacote/Sprint, misturando tarefas acadêmicas.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	4.2	**Parcialmente Descrito.** Tabela continha 5 itens sem coluna de Prioridade, sem critérios formais e com riscos escolares em vez de riscos reais do SaaS.
4. Está definido como acompanhar andamento e desvios?	4.5 / 4.1	**Não Descrito.** A seção 4.5 listava indicadores sem metas nem valores aferidos, e a 4.1 **não definia a rotina prática de acompanhamento nem tratamento de atrasos**.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.3 Plano de uma melhoria

Com base nas lacunas identificadas no diagnóstico da seção 6.2 – especialmente a ausência de atribuição nominal de responsáveis por entrega/Sprint, a falta de um protocolo claro para monitoramento e tratamento de atrasos e a incompletude da matriz de riscos –, a equipe estruturou e executou o seguinte plano de ação:

Tabela 27 – Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP)

Campo do Plano	Resposta da Equipe (CineSoft Solutions)
Lacuna e Justificativa	As seções `4.1`, `4.2` e `4.5` careciam de atribuição nominal de responsáveis nos pacotes, não definiam a rotina prática para detectar e tratar atrasos (metas/limites objetivos) e não classificavam a prioridade dos riscos reais.
Ação	Reestruturar as seções `4.1`, `4.2` e `4.5` para: (1) incorporar a EAP em 3 níveis e roadmap em 3 Macroentregas com responsáveis nominais; (2) instituir o protocolo formal de atrasos (gatilho de 48h, WIP ≤ 2 e pareamento); (3) adicionar coluna Prioridade e critérios no *Risk Register*; e (4) estabelecer metas quantitativas nas métricas.
Responsável e Prazo	**Responsável:** Kayque Vicente Silva (GP & QA Lead), com revisão de Gabriel Henrique Lourenço Dias (Tech Lead). **Prazo:** 09/11/2026.
Evidência da Revisão	Atualização documental no manual (registrada na versão `2.0` do Histórico de Versões) e sincronização dos cards no quadro GitHub Projects v2 (`CINESOFT-SOLUTIONS`).
Resultado Esperado	Eliminar ambiguidades de responsabilidade, detectar gargalos em menos de 48 horas e garantir 100% de previsibilidade na entrega dos 18 requisitos funcionais da Macroentrega 1 (`v1.0.0`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.4 Atualização e verificação

A melhoria planejada foi efetivamente aplicada no Capítulo 4 deste manual. A tabela a seguir confronta diretamente o trecho que constava antes (Versão `1.7`) com a nova redação implementada (Versão `2.0`):

Tabela 28 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos

Seção / Dimensão	Versão 1.7 (Antes da Melhoria)	Versão 2.0 (Após a Melhoria)
Seção 4.1: Escopo e Cronograma	Cronograma empírico sem divisão formal de entregas e sem responsáveis nominais.	EAP em 3 níveis, 3 Macroentregas definidas e responsáveis nominais por Sprint.
Seção 4.1: Tratamento de Desvios	Sem procedimento documentado para acompanhamento e contingência de atrasos.	Protocolo claro de 48h no GitHub Projects com pareamento técnico ou fatiamento MoSCoW.
Seção 4.2: Matriz de Riscos	Registro de riscos resumido, sem severidade quantitativa (P×I) e sem ações reativas.	Risk Register com 7 riscos reais quantificados, mitigação preventiva e contingência.
Seção 4.5: Métricas de Projeto	Ausência de tabela formal de indicadores, metas e ações corretivas de desvio.	6 métricas objetivas (Lead Time, WIP, testes, taxa de defeitos, escopo e custos).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▶ Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental)

Reavaliando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** sob as mesmas quatro questões do diagnóstico inicial, comprova-se a superação integral das lacunas:

Tabela 29 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0)

Pergunta de Avaliação	Seção	Nova Situação e Evidência Verificável (Versão 2.0)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	`4.1`	**Descrito.** A seção 4.1 agora inclui o diagrama da EAP em 3 níveis e a tabela das **3 Macroentregas** (`v1.0.0`, `v2.0.0` e `v3.0.0`), detalhando pacotes entregues e evolução comercial.
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	`4.1`	**Descrito.** Tanto a tabela de Marcos quanto a tabela das 3 Sprints especificam nominalmente os engenheiros responsáveis (**Gabriel**, **Carlos**, **Kayque**, **Yury**) e as datas de início e término.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	`4.2`	**Descrito.** A seção 4.2 explicita critérios de Probabilidade, Impacto e Prioridade, ciclo de reavaliação e matriz com 7 riscos reais, respostas e responsáveis nominais.
4. Está definido como acompanhar andamento e desvios?	`4.1 / 4.5`	**Descrito.** A seção 4.1 formaliza o protocolo de atrasos (gatilho de 48h e pareamento), complementada na seção 4.5 por métricas com metas objetivas (`Lead Time` $\leq$ `48h`, `WIP` $\leq$ 2, 770 testes).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.5 Acompanhamento da execução

Para assegurar que a melhoria incorporada ao manual continue sendo praticada de forma sustentável nas próximas iterações e ao longo das Macroentregas 2 e 3, a CineSoft Solutions estabeleceu a seguinte sistemática de verificação operacional:

1. **Quem realiza a conferência: Kayque Vicente Silva** (Gerente de Projeto & QA Lead), em conjunto com **Gabriel Henrique Lourenço Dias** (Tech Lead).
2. **Quando ocorre a verificação:** Semanalmente, durante a cerimônia de *Sprint Planning / Review*, e continuamente a cada abertura de Pull Request no repositório do GitHub.
3. **Qual registro e medida são observados:**
    - **Indicador de Conformidade do Quadro Kanban:** Percentual de cartões ativos nas colunas *Sprint Backlog* e *In Progress* do GitHub Projects que possuem simultaneamente **responsável atribuído (`Assignee`)**, **prazo estipulado (`Iteration` / `Milestone`)** e **requisitos vinculados** (Meta: **100% dos cartões conformes**).
    - **Registro de Auditoria:** Caso seja identificado qualquer cartão sem responsável ou acima do limite de 48h sem atualização, a pendência é registrada e corrigida

imediatamente na abertura da reunião semanal, acionando o protocolo de pareamento descrito na seção 4.1.

Referências Normativas do Capítulo

- **SOFTEX.** *Guia Geral MPS de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/.
- **ABNT.** *NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 — Engenharia de sistemas e software — Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). *MPS.BR – Guia Geral de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Brasília: SOFTEX, 2024. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VERCEL INC. *Next.js 16 Documentation: Full-stack Web Architecture*. San Francisco: Vercel, 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

Normas e Documentos Técnicos:

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. *Systems and software engineering – System life cycle processes*. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. Geneva: ISO, 2011.

BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Brasília: Presidência da República, 2018.

CINESOFT SOLUTIONS. *Catálogo Formal de Architecture Decision Records (ADRs: ADR-001 a ADR-012)*. Goiânia: CineSoft Solutions, 2026.

Sites e Plataformas Técnicas:

NEON INC. Database Architecture and Serverless Postgres. Disponível em: https://neon.tech. Acesso em: 09 nov. 2026.

RESEND INC. Email API for Developers and Transactional Workflows. Disponível em: https://resend.com. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRISMA DATA INC. Prisma ORM Schema Reference and Concurrency. Disponível em: https://prisma.io. Acesso em: 09 nov. 2026.



CineSoft
Solutions



CineDoom

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA



UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS